

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية
وتحسين مستواهم

تعليمية الموارد العلمية

علوم فيزيائية – رياضيات – علوم طبيعية

سند تكويني
لفائدة أساتذة التعليم المتوسط



4. شارع أولاد سيدي الشيخ – الحراش – الجزائر
الموقع على الانترنت: <http://www.infpe.edu.dz>
البريد الإلكتروني: contact@infpe.edu.dz

الفهرس

الصفحة	العنوان
7	مقدمة
13	الفصل الأول: بناء المناهج ونظريات التعلم الجديدة
15	من التدريس بالأهداف إلى التدريس بالكفاءات
15	التدريس بالأهداف
18	التدريس بالكفاءات
19	مفهوم الكفاءة
21	أصناف الكفاءة
22	الكفاءة العرضية
24	طرائق التدريس
26	أنواع طرائق التدريس
28	طريقة الوضعية الإشكالية
34	أنواع التجارب الأساسية العلوم التجريبية
38	الفصل الثاني : منهاج التربية التكنولوجية التعليم الأساسي ط3
39	أهداف دروس التربية التكنولوجية الطور 3
46	ملاحظات حول برنامج التربية التكنولوجية
46	الأهداف
47	التويات (إضافة)
50	الطرائق المناسبة للتدريس

51	الانسجام العمودي مادة التربية التكنولوجية السنوات الثلاث (7،8،9)
53	الانسجام الأفقي للمادة مع المواد القريبة منها
53	التربية التكنولوجية الرياضيات
54	التربية التكنولوجية والعلوم الطبيعية
55	التربية التكنولوجية والجغرافيا
56	الصعوبات المتعلقة ببعض الأنشطة
57	أمثلة الأول مفهوم الكتلة الجمعية
60	أمثلة الثانية مفهوم القوة
63	ملحق: الدليل المنهجي لإعداد وضعية إشكالية
77	الفصل الثالث: أهداف تدريس الرياضيات الطور الثالث
78	ملخص لدراسة لميلية لنامج الطور الثالث مادة الرياضيات
79	دراسة برنامج السنة السابعة
80	دراسة برنامج السنة الثامنة
87	دراسة برنامج السنة التاسعة
96	الفصل الرابع: أهداف تدريس مادة العلوم الطبيعية الطور 3
96	تقديم
100	أهداف تدريس مادة العلوم الطبيعية الطور 3
100	ك التلميذ من اكتساب معارف ومهارات أساسية
104	تنمية الفكر العلمي لدى المتعلم وتدريبه على أساليب منهجية خاصة

105	اكتساب التلميذ مهارات ضرورية للتكوين العلمي	
106	اقتراحات	
109	منهاج السنة السابعة أساسي	
110	منهاج السنة الثامنة أساسي	
113	منهاج السنة التاسعة أساسي	
114	طرق وأساليب تدريس مادة العلوم الطبيعية	
114	طريقة التقصي والاكتشاف	
115	طريقة حل المشكلات	
118	طريقة المناقشة	
124		الالة
125		الراجع

بسم ا الرحمن الرحيم

مقدمة

إن العلم في الواقع يهدف إلى الكشف عن الحقائق والقوانين التي تحكم الظواهر الطبيعية والحوادث العلمية في الكون وبالتالي ما نلاحظه ونلمسه من تطورات علمية وتكنولوجية في الحياة اليومية يرجع أساسا إلى التزام العلماء عموما والعلوم التجريبية خصوصا (خاصة) بالمنهج العلمي في البحث والدراسة، أي أن استخدام المنهج العلمي لم يقتصر فقط على العلوم التجريبية فحسب بل تعداه إلى مجالات العلوم الأخرى، وهذا حتى أصبح شائعا في هذه المجالات باسم الأسلوب العلمي، وبهذا أصبحت النظرة العلمية إلى كل شيء هي أصلا معايير التقدم والعصرية.

وهذا ما يؤدي بنا إلى القول، بأنه ينبغي اكتساب المتعلم الاتجاه العلمي في النظر والتفكير في كل مشكلاته اليومية، ومن هنا يمكن للإنسان أن يسير على المحيط الذي يعيش فيه في إطار احترام البيئة، وعليه ينبغي للعلم أن يصل إلى الحقائق والنظريات والقوانين، حتى لا يبقى هذا العلم عبارة عن رفاهية وتسلية بالنسبة للفرد المتعلم، وإنما ينبغي أن يساهم هذا العلم بصورة أو بأخرى في حل مشكلات الحياة اليومية وذلك انطلاقا من توظيف المعارف العلمية أو أكثر من ذلك توظيف ما يسمى بالموارد المكتسبة لمواجهة موقف يعترض الفرد في الحياة اليومية، وهذا لا يتأتى إلا إذا نظرنا إلى التربية بصفة الشمولية، قوامها المعارف المكتسبة من شتى المجالات: العلمية والتكنولوجية

والبيئية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.

إن هذه المجالات في حد ذاتها تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الأخذ بالأسلوب العلمي، ومن هنا فمن الضروري أن يكون المنهج العلمي هو الطريق إلى الدراسة والبحث في جميع الحقائق والظواهر والنظريات ذات الصلة بالعلوم التجريبية ومجالات العلوم الأخرى، وبالأخص الرياضيات.

ومن هنا فإن ما تحتويه المناهج المدرسية من حقائق ونظريات وقوانين ليست هي الغاية في حد ذاتها، بل هي الإطار الشامل، الذي يتم وفقه اكتساب المعارف ثم توظيفها في وصف وتفسير الظواهر الطبيعية والحوادث تفسيروا علميا، والأخذ بعين الاعتبار مختلف المجالات التي لها صلة به. هذه الظواهر والحوادث من قريب أو من بعيد.

وعليه ينبغي الآن البحث عن أساليب وصيغ جديدة لبناء المناهج المدرسية سواء في العلوم التجريبية أو في غيرها كالرياضيات مثلا، بحيث يربط فيها بين العلم والحياة اليومية للتعلم وبالتالي بين النظرية والتطبيق.

وهذا ليس معناه التركيز على المواد العلمية والرياضيات فقط بل الاهتمام أيضا بمجالات التعليم الأخرى، سواء في التعليم الابتدائي (الط. وري. الأول والثاني من التعليم الأساسي) أو التعليم المتوسط (الطور الثالث من التعليم الأساسي).

وذلك لإعطاء التلميذ سلوكا وفكرا يتيح له فرصا للابتكار والتجديد، حتى يتخلص من المهارات اليدوية والأعمال التطبيقية التقليدية، التي لا تشكل الغاية

الأساسية الحديثة، ولهذا ينبغي أن تتبنى المناهج الجديدة اسـتراتيجية تصـ من التركيز والاهتمام بالتلميذ، بحيث يكون هذا التلميذ هو المحور الأساسي لعملية التعليم/التعلم.

وعليه ينبغي دوما تجديد وتطوير المناهج الدراسية مع الأخذ بعين الاعتبار النشاطات التي تهم التلميذ داخل المدرسة وخارجها، لأن التربية الحديثة تقـوم على مبدأ التجديد الشمولي، الذي يعتبر أن الفرد لا ينتهي تعلمه بعد تخرجه من المؤسسة التعليمية، وإنما يستمر باستمراره في الحياة.

وفي الأخير فإننا نقدم بهذا العمل المتواضع دراسة حول بعض الصـعوبات التي تعكسها مناهج كل من العلوم البيولوجية والتربية التكنولوجية والرياضيات في الميدان.

كما نبين ببعض الأمثلة كيف يمكن معالجة هذه الصعوبات تعليميا ومنهجيا. ثم البحث عن الحلول التي يمكن أن تكمن في معالجة بعض المفـاهيم المشـتركة بين هذه المواد الثلاث.

الفصل الأول

ادخل العام
بناء اناهج ا ديثه
ونظريات التعلم

الفصل الأول

1 – بناء المناهج ونظريات التعلم الحديثة

اهتم الفلاسفة وعلماء النفس التربوي منذ القدم، بنظريات التعلم، وبالتالي اهـتم الكثير منهم بمختلف المراحل النفسية للمتعلم خلال الدرس، وهذا بالخصـوص في هذا القرن انطلاقا من المدرسة السلوكية التي اهتمت بسلوك المـتعلم إلـى المدرسة البنوية (البنائية) التي تهتم ببناء المعارف من طرف المتعلم بنفسه وبذاته.

إن هذا التوجه الجديد، الذي تتبناه هذه المدرسة يعتبر من النظريات الحديثة في التعلم، وهي تعطي للتلميذ فرصا تمكنه من إظهار نشاطاته واهتماماته بكـل حركية (ديناميكية) ونشاط، كما تمكنه من التحقق بنفسه وإصدار الحكم على صحة أو خطأ معارفه القبلية اتجاه الظواهر والحوادث، والمقصود بالمعـارف القبلية هنا الأفكار التي يبرزها التلميذ في الدرس عندما يطلب منه وصف وتفسير ظاهرة ما أو حادثة ما.

أي أن التلميذ يحمل معه إلى الدرس معارف قبلية انطلاقا من خبراته اليومية المختلفة وعليه ينبغي على الأستاذ أن يستغلها في سير الدرس. وبالتالي فتوجيه هذا الدرس انطلاقا من خبرات التلميذ يكون مصـدرا (مصدر الخبرة) الوسط (المنزل، الشارع، المدرسة)، الذي يعيش فيه التلميذ.

ويكون توجيه الدرس بواسطة مناقشة المعارف القبلية والاهتمامات المتواجـدة عند التلميذ، وذلك حتى يتمكن المعلم من تعديلها أو تصحيحها H وإلغاءها فـي

عملية التعليم/التعلم، إن توجيه خبرات التلميذ يكون أصلاً وفق نظريات التعلم الحديثة عن طريق أسئلة وطرح الإشكاليات. وخاصة عند-دما يتعلّق الأم-ر بالعلوم التجريبية أو حتى الرياضيات.

في هذا التوجيه الجديد للتعلم يؤخذ بعين الاعتبار أيضاً مح-يط التلمي-ذ، لأن توجيه الدرس نحو المحيط من اهتمامات نظريات التعلم الحديثة، إلا أنه لا ينبغي أن يفهم من توجيه الدرس نحو محيط التلميذ أسئلة حول مشكلات الحياة اليومية والإجابة عنها حتى نهاية الدرس، لأن هذا يعرقل الدرس ويعفده. إنم-ا المقصود بتوجيه الدرس نحو الحياة، جعل التلميذ يدرك بأن متطلبات الحياة العلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية تقتضي منه معارف جديدة ونت-ائج علمية تعطي له إمكانيات لشرح وتفسير هذه المشكلات والتوقف عن-دها في عملية التعليم/التعلم. إذا اقتضى الأمر ذلك. وعليه فقد اه-تم في العش-ريات الأخيرة الاختصاصيين في تعليمية المواد العلمية: العلوم البيولوجية والعلا-وم الفيزيائية والرياضيات بهذا التوجه الجديد للتربية الحديثة ونظرياتها الجديدة، وخاصة في كندا وأمريكا وألمانيا وبعض الدول العربية كالأردن ولبنان، وهذه النظرية في الواقع ما هي إلا امتداد لنظرية البناء المعرفي عند بياجى واتباعه. وهذا يعني أن هذا التوجه الجديد يرفض النظر في المتعلم كإنتاج جاهز تع-ده المدرسة أثناء عدد من السنوات، وعليه فالمدرسة ليست المكان الوحيد ال-ذي يمكن أن تمارس فيه عملية التعليم/التعلم، بل هناك هيئات أخرى باس-تطاعتها أن تساهم في عملية التعليم/التعلم.

ومن هنا ينبغي أن تخضع المناهج المدرسية للتطوير والتجديد والمراجعة - لتمكين المتعلم من الاكتساب المعرفي عوض تدريسه بالتلقين والحشو المعرفي الذي تعارضه نظريات التعلم الحديثة، كما يتطلب ذلك مجال تطوير المناهج، الذي ينبغي أن لا يتوقف عند حد معين، لأن تطوير المنهاج عملية مستمرة ليس لها نهاية، لأنها ذات صلة بمجرى التطور في مجالات مادة التعلم والبيئة والمجتمع والاقتصاد والبحوث والدراسات التربوية والنفسية وما تسفر عنه من نتائج.

2 - من التدريس بالأهداف إلى التدريس بالكفاءات

2 - 1 التدريس بالأهداف

اتجهت اهتمامات الباحثين في التربية وكذا المدرسين إلى التدريس بالأهداف - داف في الممارسات اليومية للتعليم والتعلم. إن التدريس بالأهداف اعتمد على تحديد المستويات المتسلسلة للأهداف، وفق نظريات الناهج، التي تعتمد على نموذج الأهداف، الذي هو أكثر النماذج شيوعاً وانتشاراً في العشريات الأخيرة. إن هذا النموذج حضي باهتمام كبير لدى كثير من الاختصاصيين في التعليمية، بالخصوص تعليمية المواد العلمية: العلوم البيولوجية والرياضيات والعلوم الفيزيائية، حيث تم التركيز في هذه النماذج على الكيفيات المختلفة لصياغة الأهداف واختيار المحتويات وتنظيمها، وخاصة الأهداف الإجرائية وكذا تصنيف الأهداف وفق المجالات: المعرفية - الوجدانية (السلوكية) - الحس - حركية (المهارية).

لقد بينت الدراسات والبحوث في العشرية الأخيرة أن هذا المسعى -التدريس بالاهداف- يؤدي إلى تفتت وتفكيك مراحل سير الدرس، بالإضافة إلى تفتت وتشتت الأهداف الإجرائية، أي بعثرة المعارف المكتسبة، التي لا تصبج مرتبطة فيما بينها، وغير مترابطة أثناء توظيفها في موقع ما أو تطبيقها في حل إشكالية علمية في الحياة المدرسية أو الاجتماعية، وعليه أفرزت الممارسات المدرسية عدة نفائص أهمها:

- مشاكل المردودية التي يترجمها الرسوب المتعدد للتلاميذ.
- مشاكل النجاعة البداعوجية فيما يخص نوعية المكتسبات لدى المتخرجين من المدرسة.
- وكذا النتائج السلبية التي ترتبت على منهج نموذج الأهداف من عدة نواحي أهمها:
- إنه يقال من أهمية أنشطة التعلم، حيث أنه لا ينظر إليها إلا بمقدار ما يتصل منها بالاهداف.
- تجاهل المعلم والمتعلم في صياغة الأهداف، ذلك أنهم لا تصاغ دون أخذ الحاجات الخاصة بالمتعلم في الاعتبار.
- لا يعي ما يجري في الواقع -واقع عمل المعلم، محيط المتعلم- أي أن نموذج الأهداف - ذو طبيعة خطية يحاول تجزئة التعلمات.
- لا يسمح للمعلم (الأستاذ) بالإبداع في مواجهة المواقف غير المتوقعة، أي أن المعلم والمتعلم هما مجرد وسائل لتحقيق الأهداف المحددة سابقا.

وفي الأخير إن التدريس بالأهداف لا توصل التلميذ إلى التمكن مـ ن وصـ ف وتفسير الظواهر الطبيعية والحوادث العلمية وذلك بتوظيف المعارف المكتسبة من دروس المواد العلمية والرياضيات وحتى المواد الأخرى، أي أن التلميذ لم يتمكن بعد من توظيف كل الموارد المكتسبة قصد اتخاذ موقف أو حل مشـ كل قد يعترضه في الدرس أو في الحياة العملية.

من أجل رفع هذا التحدي اختارت التربية الحديثة ونظرياتها الجديـ دة مسـ عا بيداغوجيا يضع التلميذ في جوهر نشاط التعلم. إنها بيداغوجية التعلم الـ ذاتي، الذي يؤدي إلى بناء الكفاءات التي يكون شغلها الشاغل، هو تزويـ د المـ تعلم بوسائل التعلم التي تسمح له بأن يتعلم كيف يتعلم بنفسه.

2 - 2 التدرّيس بالكفاءات .

إن التفكير في إيجاد آليات جديدة للوصول بالتلميذ (المتعلم) إلى مستوى قـد يمكنه من التعلم بنفسه كان الشغل الشاغل للاختصاصيين والخبراء فـي بـداء المناهج لتبني مقاربة جديدة تضع المتعلم محور كل مواقف التعليم والتعلم، من أجل أن يكون مساهما ومشاركا في هذه العملية —عملية التعليم/ الـتعلم مـن خلال أدوار يقوم بها تحت إشراف وتوجيه الأستاذ —**المقاربة بالكفاءات** - إذن إعداد المناهج الجديدة التي تعتبر المتعلم المحور الأساسي في العملية التعليمية /التعليمية، التي تقوم على مختلـف النشـاطات الصـفية واللاصـفية الضرورية والأساسية لاكتساب معارف جديدة تضاف إلى رصـيد المعـارف القبلية التي يملكها التلميذ، وكذا اكتساب طرائق عملية يستعملها التلميـذ فـي المدرسة، وتصبح بذلك نهجا في حياته من أجل الاستزادة من المعرفة المتجددة أثناء عمله.

-المعارف القبلية:

وهي تعني المعارف التي يأتي بها التلميذ إلى القسم قبل عملية التعليم/ التعلم. ويقصد بها الأفكار (التصورات) التي يبرزها التلميذ في الدرس عندما يطلب منه وصف وتفسير الظاهرة أو الحادثة علميا. أي أن التلميذ يحمل معه إلى الدرس محتوى معين من المعارف الأولية انطلاقا من خبراته اليومية المختلفة من الوسط (المنزل - الشارع —المدرسة) الـذي يعيش فيه، فهي إذن مصدر لهذه التصورات، وعليه فهي تلعب دورا أساسيا

في التخطيط للدرس، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإدراج التجربة في الدرس، أين يمكن للأستاذ أن ينتقل بالتلميذ إلى التصور الفيزيائي الصحيح. إن هذه التصورات تمكن الأستاذ من أخذ القرار في عملية تخطيط التعلم، حيث يجب عليه أن يثبت هذه التصورات إن كانت صحيحة، أو يصححها إن كانت خاطئة ويعوضها بمعارف فيزيائية صحيحة.

2 - 3 مفهوم الكفاءة

إن مركز اهتمام العملية التعليمية/ التعلمية لا يتجه كلياً إلى المحتوى أو المفاهيم الأساسية والعمليات الذهنية العقلية، بل ينبغي أيضاً توجيه التلميذ إلى توظيف المعارف المكتسبة في وصف وتفسير بعض الظواهر الطبيعية والحوادث العلمية وعمليات التركيب التقنية والتكنولوجية في محيط التلميذ. وهذا ليس أمراً هيناً على تلاميذ التعليم الأساسي في الطور الثالث، لذلك ينبغي أن تأخذ المناهج الجديدة على عاتقها متطلبات الحياة العصرية للمجتمع والتطور التكنولوجي المستمر.

وعليه فالمنهاج الجديد لمادة التربية التكنولوجية في التعليم الأساسي الطور الثالث بعد الإصلاح بني على المقاربة الجديدة - المقاربة بالكفاءات - التي تمنح للتلميذ فرصاً لتوسيع معارفه وتعميقها، وذلك بإبراز كفاءاته أمام الوضعيات المختلفة من الحياة اليومية سواء في الجانب الدراسي لمواصلة الدراسة أو التوجه إلى التكوين المهني أو إلى ميدان الشغل.

ونظراً لكون المناهج الجديدة بنيت على المقاربة بالكفاءات، نرى من

الضروري إعطاء ولو بإيجاز المعاني المختلفة للكفاءة التي توصلت اليها - البحث والدراسات إلى تحديد مفهومها، وبالتالي سنتعرض هنا إلى - بي - ض مع - اني للكفاءة كما وردت في أدبيات التربية والتعليم

الكفاءة: مجموعة معارف ومهارات وسلوكات ناتجة عن تعلمات متعة - دة يدمجها الفرد وتتوجه نحو وضعيات مهنية مرئية، أي ميادين محددة المهام. الكفاءة: لها الصفة الإجمالية وتوظف مجموعة من التصورات والمعالجات من أجل تحقيقها وظهورها.

الكفاءة: تحدد وسيلة وأسلوب التكوين وهي بذلك نهائية لطور أو مرحلة.

الكفاءة: هي المنظم الرئيسي لمخطط التكوين.

الكفاءة: هي المعرفة المجسدة المرتكزة على استعمال وتوظيف فعالة - ل - ل الموارد.

وقد نستخلص من هذه المعاني المختلفة مفهوم الكفاءة:

الكفاءة تعني الوصول بالتلميذ إلى توظيف المعارف المكتسبة في العملية التعليمية / التعليمية قصد التعرف على مشكل، واتخاذ الموقف المناسب لحله عقليا ومنطقيا في حينه وفي مختلف مناحي الحياة.

2 - 4 أصناف الكفاءة :

اعتمادا على المعاني السالفة الذكر لمفهوم الكفاءة فإننا نصنفها مبدئيا إلى:
الكفاءات القاعدية (الأساسية): وهي الكفاءة التي تتحقق بعد تدريس المَجالات الخاصة بكل مستوى.

الكفاءة الختامية: الكفاءة التي يكتسبها التلميذ بعد نهاية المرحلة المتوسطة.
كفاءة المجال: الكفاءة المحققة بعد تدريس كل مجال خاص بـ ل مسـتوى خلال سنة دراسية واحدة مثال ذلك في التربية التكنولوجية: مَجـال الضـوء، مجال الميكانيكا، مجال الكهرباء...

وقد يرى البعض بأنه لتحقيق هذه الكفاءات ينبغي أن ننطلق مـن مؤشـرات الكفاءة.

مؤشرات الكفاءة: الكفاءات التي تتحكم في الوصول إلى تحديد ثم تحقيق كفاءة الوحدة التعليمية أو كفاءة الوحدة كما يرى البعض الآخر.

ويمكن أن نوضح ذلك بالمثل في الضوء مثلا كما هو وارد في منهاج السـنة الثامنة من التعليم الأساسي.



2 - 5 الكفاءة العرضية :

وهناك صنف آخر للكفاءة لا يقل أهمية هو: **الكفاءة العرضية** -ية والمقصود به -ا مجموعة المواقف والخطوات الذهنية والعملية والمنهجية المشتركة بين مختلف المواد، والتي يجب اكتسابها وتوظيفها لوصف وتفسير الظواهر الطبيعية والحوادث العلمية وبالتالي عند ما يوظف التلميذ المعارف المكتسبة من مختلف المواد لمعالجة موقف أو حل مشكل يقتضي الإلمام بمجموعة معارف مشتركة بين المواد، بالخصوص العلوم البيولوجية، والتربية التكنولوجية، والرياضيات وغيرها، نقول بأن لهذا التلميذ كفاءة عرضية.

إلا أن بعض الباحثين يرون بأن الكفاءات العرضية لمفردها لا تساعد المـتعلم

على حل المشكلات ضمن نشاطه في المجتمع، بل يحتاج إلى كفاءات أخرى يستند عليها في التعلّيمات المدمجة، والتي تتمثل في الكفاءات العلمية والكفاءات التجريبية.

كما يسميها البعض الآخر في المواد العلمية بأوجه الكفاءة وحيث يصطلحون، بأن للكفاءة ثلاثة أوجه (مظاهر):

الوجه العلمي للكفاءة: عندما يوظف المتعلم المعارف المكتسبة توظيفاً يرافقه نشاطاً ذهنياً (فكرياً) نقول أن للمتلم كفاءة علمية.

الوجه التجريبي للكفاءة: عندما يوظف المتعلم المعارف المكتسبة توظيفاً يرافقه نشاطاً ذهنياً وعملياً في عملية التجريب، نقول أن للمتلم كفاءة تجريبية.

الوجه العرضي للكفاءة: عندما يوظف المتعلم المعارف المكتسبة من مختلف المواد توظيفاً يستدعي نشاطاً ذهنياً وعملياً ومنهجياً ومنطقياً نقول بأن للمتلم كفاءة عرضية.

ويمكن أن نتعرض إلى بعض الأمثلة في العلوم البيولوجية والتربية التكنولوجية والرياضيات عندما نتناول الواقع الميداني للمناهج بالنسبة لهذه المواد.

إن تنظيم المادة التعليمية في هذه المقاربة الجديدة يحتاج أيضاً إلى استراتيجيات التعلم، الذي يعطي اهتماماً لطرق لتدريس جديدة تعتمد على أسس علمية واضحة الأبعاد مثل الاكتشاف أو الاكتشاف الموجه أو طرح التساؤل (الوضعية الإشكالية).

2 - 6 طرائق التدريس :

يرتبط مفهوم الطريقة بمجموعة من القواعد المنهجية والخطوات المنطقية التي يتبعها الأستاذ لتقديم المعارف والموضوعات للوصول إلى الكفاءات المرغوبة. فالطريقة تعني إذن الإجراءات المخططة والمنظمة أثناء تدريس المعارف والموضوعات وفق التسلسل المنطقي لمختلف العمليات والأفعال التي تنجز في الدرس.

إن الطريقة كما عرفت في أدبيات التربية والتعليمية هي مجموعة الأفعال التي يجب أن تنجز من قبل الأستاذ (المعلم) وهو يقدم محتوى معين بقصد تحقيق أهداف معينة من قبل المتعلمين ، أو مجموعة القواعد والمبادئ التي تطبق على فعاليات التدريس من أجل قيادة وتوجيه العملية التعليمية / التعليمية وتسهيل التعليم ، أو مجموعة الإجراءات والأنشطة التي نستطيع بواسطتها نقل معلومات البرنامج إلى المتعلمين ، أو الإجراءات المخططة الذي يتبعه الأستاذ (المعلم) في تعامله مع المتعلمين بقصد جعل التعليم ميسورا سهلا...

ويمكن أن نستخلص من هذا المعنى مجموعة من الملاحظات:

- إن الطريقة تحتوي مجموعة أعمال أو سلوكيات سواء كانت أفعالاً أم إجراءات أم أنشطة أم عمليات، وكلها تشير إلى ما ينفذ أثناء عملية التعلم/التعليم.

- مادامت سلوكيات طريقة ما يجب أن تنظم بشكل معين فمن الضروري أن يخطط المعلم مسبقاً الإجراءات التي سيقوم بها عند مرحلة تحضير دروسه أي

قبل مباشرة تنفيذها في القسم.

- توظيف الطريقة، بكل ما فيها من إجراءات، من أجل تسهيل التعلم من جهة وتحقيق الكفاءات (الأهداف) المرجوة من جهة أخرى.

لكون يتعذر وجود طريقة معينة تلائم كل الظروف والمواقف وتحقق مجمل الكفاءات (الأهداف)، ينبغي على الأستاذ (المعلم) أن يطلع - ويعرف - أغلب الطرق التي تساعد لا محالة في تحقيق ما يصبو إليه، ومن هذه الطرق: الطريقة التجريبية، طريقة النشأة التاريخية، طريقة العمل بالمشاريع، الطريقة الاستقرائية، الطريقة الإستنتاجية، طريقة الحوار والمناقشة، طريقة النمذجة، الطريقة البنيوية، طريقة وضع الإشكالية.

ومهما كانت الطريقة التي يتبعها الأستاذ لا بد عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الخبرات والفعاليات التعليمية والتصورات القبلية للمتعلمين وعلى ضوءها يبنى استراتيجية دروسه هذا من جهة، ومن جهة أخرى في كل هذه الطرق تلعب التجربة دورا أساسيا بالخصوص في العلوم التجريبية: العلوم البيولوجية والعلوم الفيزيائية.

ثم إن اختيار طريقة ما من بين مجموعة الطرائق يعود إلى جانبها النفعي.

2 - 6 - 1 أنواع طرائق التدريس:

طريقة الحوار والمناقشة:

أسلوب من الأساليب اللفظية التي تسمح بتفاعل لفظي بين ط - رفين أو أكث - ر داخل القسم. ويقوم الأستاذ بإدارة الحوار الشفهي بهدف مساعدة التلاميذ على استعادة معارف سابقة لديهم أو التوصل إلى معارف جديد - دة، وتطبع - ق ه - ذه الطريقة مثلاً في دراسة النصوص العلمية.

الطريقة الاستقرائية:

الاستقراء أو الاستنباط هو الانتقال بالمتعلم أثناء سير الدرس من الجزئي إلى الكلي، ويتطلب هذا أن يعرض الأستاذ أمام التلاميذ جميع الحقائق حتى يمكنهم من أن يستنبطوا منها العلاقة أو القانون. كما يتطلب منه أن يتيح الفرصة لتلاميذه أن يكتشفوا بأنفسهم هذه العلاقة وليعبروا عنها بأسلوبهم.

الطريقة الاستنتاجية:

وتقوم على الانتقال من الكل إلى الجزء ويقوم الأستاذ أثناء استخدام هذه الطريقة بالبحث عن الحقائق والأشياء المدروسة، وذلك بالانتقال من الكل إلى الجزء، فيدرس الحقائق والقوانين الشاملة ثم يستخرج منها ما تحتويه من جزئيات أو نتائج ما.

طريقة العمل بالمشاريع:

حيث يقوم المعلم بطرح مشكلة هامة ورئيسية على التلاميذ للبحث عن حلها. بطرق مصادر التعلم المختلفة يتخللها متابعة مستمرة من الأستاذ. تاذ مقرونة بتوجيه إلى حل هذه المشكلة باتباع المسعى العلمي، وتقوم على إيجابية المتعلم واستغلال نشاط وتنمية الاتجاهات والميول لديه.

طريقة النمذجة:

عند ما نجد صعوبة في فهم شئ حقيقي، أو حادثة أو تجسيدها في الواقع، فإننا نلجأ إلى استعمال النموذج، الذي هو استنتاج أو تصور له علاقة مباشرة بالمعرفة ويعكس الشيء المراد تجسيده أو الحادثة المراد وصفها وتفسيرها، والنموذج هو تمثيل مبسط للواقع المركب، ويساعد على الفهم الأفضل له. ذا الواقع، كما يساعد على الفهم الأفضل لطبيعة الظاهرة والقوانين أو المبادئ التي تحكمها، وأهم الأمثلة عن النموذج في العلوم الفيزيائية النموذج الذري، النموذج الدوراني للتيار الكهربائي، نموذج الشعاع الضوئي. في العلوم الطبيعية: النموذج الفسيفسائي المائع للغشاء البلازمي. إن استغلال النموذج والعمل به في الدرس يسمى طريقة النمذجة.

2 - 6 - طريقة الوضعية الإشكالية :

وهي طريقة يحدث فيها التعلم كنتيجة لمعالجة التلميذ للمعارف وتركيبها وتحويلها حتى يصل بنفسه إلى معارف جديدة، وهذا هو المغزى الرئيسى لمفهوم التربية الحديثة: هو أن يتعلم الفرد كيف يتعلم، وليس معنى ذلك الأخذ بمفهوم التربية الحديثة كله كوحدة متكاملة، وإنما الأخذ منه بقدر ما يناسب الظروف والإمكانيات الواقعية ومعطيات المجتمع تبعاً لمراحل تطوره، لأنه ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار اختلاف الوسط الذي يعيش فيه المتعلم من مجتمع إلى آخر.

إن طريقة الوضعية الإشكالية ينبغي اعتمادها في التدريس بالمقاربة الجديدة:

-المقاربة بالكفاءات -

أن اختيار الوضعية الإشكالية يؤدي إلى وعي التلميذ بنقائص معارفه، إلى ضرورة تعديلها، ويفينه بعدم فعاليتها والشعور بالحاجة إلى بناء معارف جديدة، وإجراءات وعمليات جديدة أكثر فعالية.

ما معنى وضعية إشكالية ؟

يحضر الأستاذ (المعلم) إشكالية للوصول إلى كفاءة محددة (أو هدف محدد).

يحفز التلميذ بمجموعة من العوائق للوصول إلى هذه الكفاءة (الهدف).

يكون العائق: ملموس، عيني، معالمة شائكة (غير جلي).

يتطلب جهداً ويدفع إلى الشك يحتوي على ألغاز وتبدو به مسالك وعرة.

يثير فضول التلميذ ويدفعه إلى البحث الدؤوب عن حلوله.

يعطي دلالة لعدة حالات وعدة فرضيات قابلة لكل التحقيقات التجريبية.
ينقاد المتعلم (التلميذ) بالعائق الذي يجابهه.

ينغمس في مقاربات الحلول ويتوجه إلى حلول الإشكالية.

بعض المعايير لإنشاء الوضعيات الإشكالية:

- * يحدد الكفاءة (الهدف) بعوائق توصله إلى المعرفة عن طريق الإشكاليات.
- * يبني التعلم (حول سؤال) حول إشكالية من أجل حلها، وليس حول مبدأ أو مفهوم أو قانون.
- * الارتكاز بقوة على التفاعلات الاجتماعية للإشكاليات.
- * تفصيل أعمال أفواج التلاميذ في مراحل الانطلاق، اللجوء إلى المناقشات في مراحل الاستخلاص.
- * تنظيم التدرج في الإشكالية بالنسبة للتلميذ. السؤال عبارة عن إشكالية بالنسبة للتلميذ يتقبل التحدي ويدفعه إلى إيجاد حلول له.
- * تفصيل وإبراز توقعاته. يطلب من التلميذ تبرير توقعاته حول نتائج التجربة التي سيقوم بها.
- * استعمال المناقشات والتجارب كمعالم لمراحل الاستخلاص. قبل أي عمل تجريبي يصوغ التلاميذ فرضياتهم، التي تدفعهم إلى الكشف عن تصوراتهم ومعارفهم القبلية، يعتمد التلاميذ بعدئذ بروتوكول تجريبي يحققونه من أجل التحقق من فرضياتهم المصاغة.

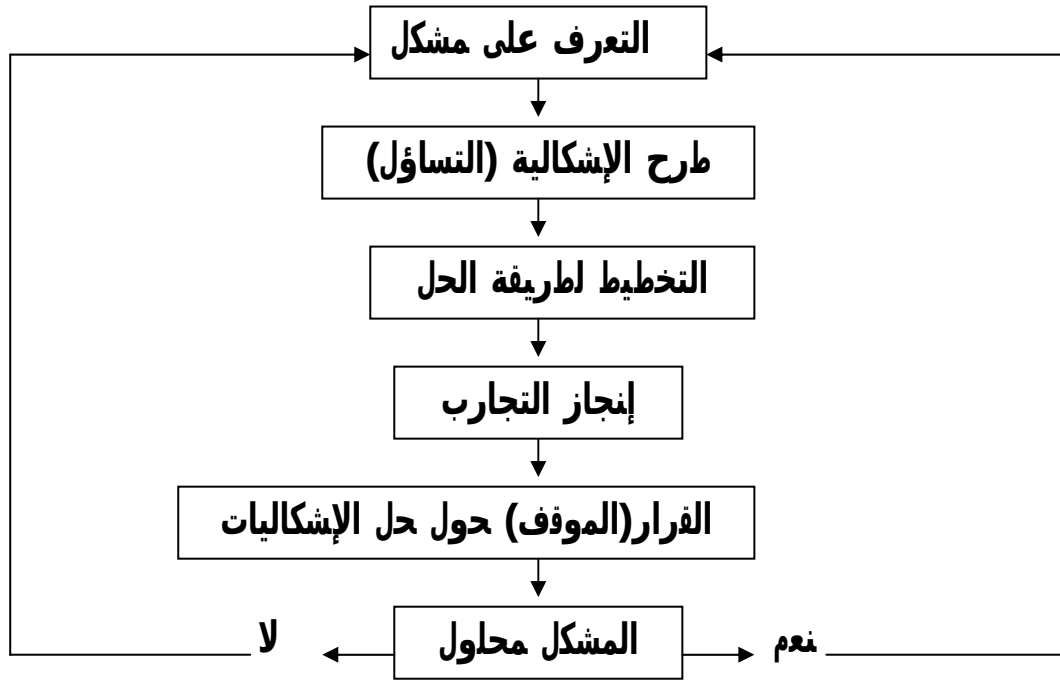
المشكل هو منطلق بدأ النشاط الفكري بحيث لا يتحدّد دور التلميذ في الإجابة على سؤال ما فقط، بل يتعداه إلى صياغة أسئلة ذات دلالة، وإلى وضع فرضيات مقابلة لفرضيات الآخرين ويجب تجربتها في حل الإشكاليات. يتوخى هذا النهج الدراسي الانتقال من منطق العرض (الدروس) إلى منطق الطلب (طرح الإشكاليات، تساؤلات...) والهدف هو جعل التلميذ يدرك حقيقة معنى مفهوم ما، ويلمسه من خلال فوائده

القطيعة التامة مع منطق عرض المعرفة

يستعمل التلميذ أثناء حل إشكالية ما إجراءات وعمليات متنوعة، على أنها تكون غير كافية، تتجلى له عندئذ ويدرك أهمية هذه المعرفة التي تصبح هي الأداء الأنجع للحل، وهذا ما يعطي معنى لاستخدامها، وهكذا يصحّح الفهم مخبرا لنفس نهج العالم الباحث الذي يفترض (فرضية)، يجرب، يخطئ، يعيد التجريب، يكتشف، يبادر، يتبادل التجارب والخبرات مع الآخرين، يعود إلى صياغة الفرضيات في كل لحظة بحرية تامة، عن طريق الحوار والاستدلال في النقاش مع زملائه وكذلك مع أستاذه.

إن النشاط الذي يقوم به التلميذ يسمح له بالانتقال من وضع المستهلك للمعرفة إلى وضع المنتج لها وبذلك نبتعد عن البداغوجية الإلقائية.

ويمكن تمثيل طريقة الوضعية الإشكالية بالمخطط التفصيلي الذي يمثل المراحل المختلفة للوصول إلى حل الإشكالية كما يلي:



ويمكن تلخيص هذه المراحل وفق نظرية ق-اي ب-ر وس-و (Guy Brousseau) المقتبسة من تعليمية الرياضيات إلى أربعة مراحل حيث تمثل هذه المراحل ما يسمى بالوضعيات التعليمية الأربعة حسب هذه النظرية.

الوضعية التعليمية (1):

مرحلة الانطلاق (بداية الفعل)

يعمل التلاميذ في مجموعات صغيرة حول مشكلة -تجريبية أو نظرية -م-ن أجل حلها أو حول استغلال سؤال ما.

تحليل خبايا (خفايا) المسألة، يتجلى التساؤل بكل مظاهره.

توظف كل المعارف والمفاهيم، تحدث مواجهة ما ب-ين الأفكار، لص-ياغة الفرضيات الناتجة عن المسألة المطروحة.

يمر الأستاذ على أفواج العمل ويحرص على احترام التوصيات، ويسير الوقت بعناية، يحفز الأفواج على العمل المطلوب. لا يساعد التلاميذ على حل المسألة ولا يعطي رأيه حول السؤال المناقش.

الوضعية التعليمية (2):

مرحلة الصياغة:

يعمل التلاميذ في نظام أفواج صغيرة. يحرر كل فوج من التلاميذ وثيقة يصوغون فيها فرضياتهم. يمكن أن تكون هذه الوثيقة معلقة، شفافية، وثيقة عادية يمكن استنساخها. يعبر كل فوج كتابيا عن الفرضيات التي توصل إليها. تخضع هذه الفرضيات إلى المناقشة والتجريب. يحرص الأستاذ على احترام التوصيات وتسيير الوقت بعناية.

الوضعية التعليمية (3):

مرحلة المصادقة (إنشاء الفرضيات). يعمل التلاميذ في نظام الأفواج الصغيرة أو في نظام قسم كامل. تناقش الفرضيات، تلغى منها تلك التي لا تتمكن من الثبات بعد المناقشات. تخضع عندئذ الفرضيات المتبقية إلى تجربة. يتبع التلاميذ نهج بناء بروتوكول بينونه بأنفسهم. يجرب التلاميذ بتحقيق جزء أو كل من بروتوكول التجربة. يوجه الأستاذ المناقشات من أجل تحديد كل الآراء مع لفت الانتباه إلى عناصر

النقاش المنسجمة والأخرى المتعارضة.

يحقق التلاميذ أو الأستاذ التجربة.

تجمع نتائج التجربة ويفرّها الأستاذ.

الوضعية التعليمية (4):

مرحلة التفنين (استنتاج القوانين).

-يصوغ الأستاذ الملخص مع إعطاء حل المسألة المطروحة أو جـ- و بـ عـ على

السؤال المدروس.

-تصاغ المعارف المبنية وتعمم.

تصبح عبارة عن معارف قابلة للاستعمال في عدة وضعيات محددة.

تعطى أمثلة لوصف وتفسير وذلك بصورة وثائق أو تمارين.

يسجل التلاميذ في دفاترهم ما يمليه عليهم الأستاذ.

إن تطبيق طريقة الوضعية الإشكالية بالنسبة للعلوم التجريبية يختلـ فـ عـ ن

الرياضيات، وهذه ما تبينه المراحل المختلفة للوضعية الإشكالية المكيفة مـ ن

نظرية فاي بروسو (Guy Brousseau) في تعليمية الرياضيات، حيث يتجلى

بشكل واضح دور التجربة بالنسبة للتربية التكنولوجية والعلاوم البيولوجية

وعليه ينبغي أن نشير ولو بإيجاز إلى التجربة ودورها في العلوم التجريبية.

إن التجربة في دروس العلوم الفيزيائية والعلوم البيولوجية وسـيلة تطبيقية

لاكتساب معارف واختبارها ضمن تصميم وتركيب تجريبي لأجهـزة معينة.

حيث يرافق تصميم التركيب التجريبي سلوكات ذهنية وعملية تكسب التلميذ

معارف جديدة تسمح له بإبراز كفاءاته لمعالجة وضعيات متنوعة فـي الحياة اليومية، وإنجاز التجربة في دروس العلوم التجريبية يأخذ أشكالاً مختلفة .

2 - 7 - أنواع التجارب الأساسية :

التجربة التوضيحية:

في التجربة التوضيحية يقل عمل التلاميذ ومشاركتهم، وتظهر هذه المشاركة في الغالب كتحفيز أثناء عرض الأستاذ لهـذه التجربة التي يلاحظ من خلالها التلاميذ ظاهرة علمية معينة، لأن التجربة فـي هـذه المرحلة تقتضي دراسة وصفية تقتصر عموماً على وصف التجربة أي تكـون للتجربة في هـذه المرحلة من الدرس قيمتها الوصفية التي لها أهمية كبيرة فـي عملية اكتساب المعارف كاستخلاص مختلف العلاقات التي تتوقـف عليها الظاهرة العلمية الممثلة بالتجربة التوضيحية بتغيير العوامل المختلفة التي يمكن أن تحدث في التركيب التجريبي.

تجربة التلميذ:

هي التجربة التي تعطي للتلميذ فرصاً أكثر لكي يعمل أثناء التجريب وبالتالي فهو يستطيع أن يركز كل اهتماماته عند إنجاز التجربة وهذا مـا يسـمح لـه باستعمال كل نشاطاته ذهنياً وعملياً أي يتعامل التلميذ بنفسه مع التجربة لكي يتمكن من ملاحظة ووصف الظواهر المختلفة المرتبطة بحياته اليومية علمياً (المدرسة - المنزل - الشارع).

الأعمال المخبرية: إلى جانب إنجاز التجارب التوضيحية وتجارب التلميذ في درس العلوم التجريبية يمكن أيضا إنجاز تجارب مكملّة في المختبر.

ودور الأستاذ هنا هو مساعدة التلميذ على الفهم والإجابة على التساؤلات وإعطائهم كامل الحرية لاختيار وانتقاء الأجهزة والأدوات المناسبة لإنجاز وتحقيق التجربة في الأعمال المخبرية ويكون التلميذ في هذه الحالة كباحث ضمن المجموعة ليتسنى له التعلم الذاتي بكل حركية ونشاط وذلك بالتفاعل مع المجموعة لإبداء رأيه في اختيار و انتقاء الوسائل وكيفية استعمال وتصميم وإنجاز التجربة، ثم مناقشة النتائج المحصل عليها وإقناع زملائه، وهذا يؤهله إلى العمل في إطار الجماعة والتمكن من اكتساب مهارات يدوية، كالقياس والتوصيل وضبط الأجهزة ورسم المخططات..

والعمليات الفكرية كتثبيت المعارف وتنظيمها أثناء إنجاز التجارب في الأعمال المخبرية.

الفصل الثا

تعليمية

مادة التربية التكنولوجية

الفصل الثاني

منهاج التربية التكنولوجية في التعليم الأساسي (الطور الثالث)

يشمل منهاج التربية التكنولوجية في الطور الثالث، بالإضافة إلى دروس الفيزياء، على الثقافة والرسم التقني، والتي تكون محتويات دراسية يعمّل الأستاذ على تقديمها في العملية التربوية، لتحقيق أهداف التعليم والتعلم. من أهم مهام التربية التكنولوجية في هذه المرحلة من التعليم وفي أبعاد التعليمية:

الوصول بالتلميذ إلى وصف وتفسير بعض الظواهر والحادث في الحياة اليومية علميا وفيزيائيا، مع توضيح بعض العلاقات بين هذه الحوادث، والأخذ بعين الاعتبار بعض المفاهيم، التي كثيرا ما يحدث الالتباس فيها بين المعنى الفيزيائي العلمي والمعنى في السياق العام، أي تداول المفهوم عند عامة الناس. ومن هذه المفاهيم مثلا الحرارة، درجة الحرارة، العمل، الطاقة، القوة، الثقل، التيار الكهربائي، الأشعة الضوئية...، وخاصة عند ما يتعلق الأمر بتوظيف هذه المفاهيم في دروس المواد الأخرى، كـ العلوم الطبيعية والرياضيات والجغرافيا...

ثم إن تصحيح هذه المفاهيم في الدرس ليس أمرا سهلا، لأن معالجتها في الدرس يتطلب الإلمام بالنظريات التعليمية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الاستعانة بالنظريات في التربية وعلم النفس، التي قد تساعد في حل المشكلات ومعالجة بعض الصعوبات التي تصادفنا في دروس التربية التكنولوجية في

التعليم الأساسي.

ولتحقيق هذا ينبغي علينا أن نعرف أولا ما هي المحتويات والمفاهيم التي سنعالجها في هذه المرحلة للوصول إلى الأهداف التي ترمي إليها التربية التكنولوجية.

1- أهداف دروس التربية التكنولوجية في هذه المرحلة

إن رسم الأهداف التي ينبغي تحقيقها بدروس المواد العلمية عمومًا ودروس التربية التكنولوجية خصوصًا كما ورد ذلك في أدبيات التعليمية تكمن في: معرفة التلميذ طريقة العمل في الفيزياء، حيث يكون للتجربة دور في عملية التعلم لدى التلميذ وفي عملية اكتساب المعارف.

اكتساب المعارف والتعرف على القوانين ثم تطبيقها بدقة.

تعرف التلميذ على وقائع البيئة في الطبيعة، ثم الإجابة عن مختلف التساؤلات حول هذه الوقائع باستخدام التجربة كاستفسار حول الطبيعة.

*تعرف التلميذ عن كيفية توظيف المعارف والقوانين الفيزيائية في وصف وتفسير بعض الظواهر والحوادث فيزيائيا.

* استخدام التربية التكنولوجية لمعالجة الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في حياة المجتمع.

* تكون التفكير العلمي المجرد لدى التلميذ حول بعض الظواهر اليومية.

* تطوير بعض أشكال النمذجة.

* تدريب التلميذ على عملية إنجاز المشاريع التكنولوجية.

- * إدماج المواد العلمية عند ما يتعلق الأمر بمعالجة ظاهرة تقتضي توظيف المعارف الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والرياضية.
- * اكتساب معارف أساسية في الفروع والمجالات المختلفة من الفيزياء.
- * إدخال البعد التاريخي في العلوم، ليتمكن التلميذ من التعرف على كيفية ظهور الأفكار العلمية و تطورها على مر التاريخ.
- * تمكين التلميذ من معارف ومهارات في بعض مجالات التكنولوجيا والتقني.
- * استعاب واستخدام مبادئ التكنولوجيات الحديثة لمسيرة التطور العلمي والتكنولوجي والتقني في حدود يضمن احترام البيئة والمجتمع.
- بالمقارنة مع منهاج التربية التكنولوجية لسنة 1996 يلاحظ في المقدمة التركيز أولا على الأهداف العامة بأبعاده الثلاثة: المعرفية، السلوكية، المهارية (ص 203-204).

***الأهداف المعرفية:**

- إكساب المتعلم معارف علمية قابلة للتطبيق في مجالات مختلفة، تمكنه من استخدامها في معالجة ما يواجهه من مشكلات واحتياجات في حياته اليومية، وكذا فهم الوسط التكنولوجي، كما تشكل هذه المعارف قاعدة لمواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي.
- دعم واستكمال المفاهيم الأساسية التي استوعبها المتعلم في الطور الثاني من التعليم الأساسي في إطار دراسة الوسط، ومعالجتها بشكل أوسع.

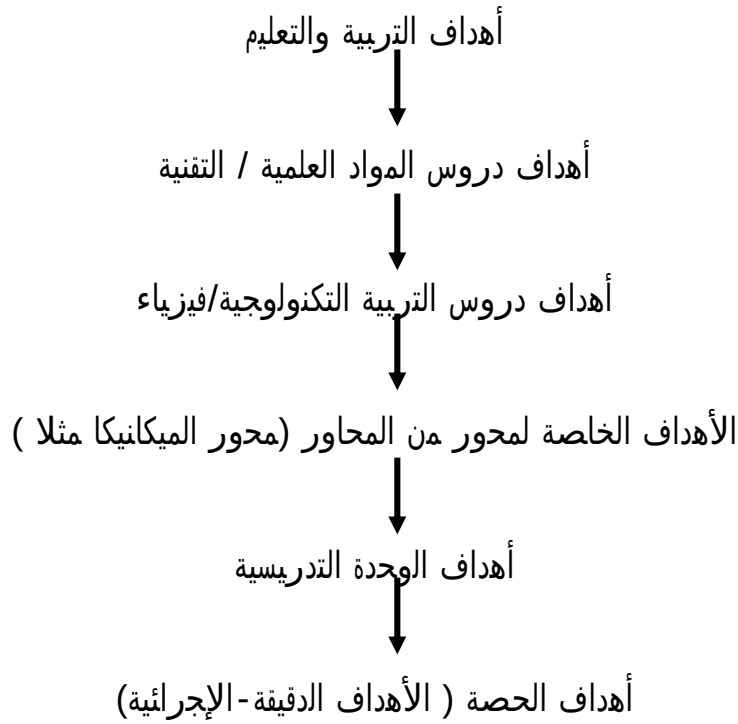
*الأهداف السلوكية والمنهجية:

تنمية الموقف العلمي المتميز بـ :

- حب الاستطلاع وإبداء الرغبة في التعلم والقيام بالنشاط العلمي.
- روح الإبداع والنقد البناء.
- تنمية القدرة على الملاحظة و التجريب والتحليل والاسـتنتاج ومعالجة المشكلات بأسلوب علمي.

*الأهداف المهارية:

- تنمية المهارات اليدوية والتقنية التي تمكن المتعلم من الاسـتخدام السليم لأدوات الإنجاز البسيطة والمواد المستعملة في الإنتاج.
- تنمية القدرة على العمل المنتج المبني على الدراسة والتخطيط والتنظيم بإنجاز أشياء مفيدة.
- اكتساب تقنيات تحقيق قياسات باعتماد الدقة، الاسـتخدام السليم لـأدوات والأجهزة العلمية، إجراء تجارب، التعبير بالرسم (رسم تقني، مخططات، رسوم بيانية، جداول)...
- وعليه فقد تم في هذه الحالة التركيز على الأهداف العامة فقط دون أي تسلسل للأهداف وفق مستويات الأهداف حسب النظريات التعليمية، كما يمثل هــذا المخطط الذي يتكون من خمس مستويات:



وبالتالي فمنهاج التربية التكنولوجية يشمل على مقدمة على شكل تفهيم له - هذه المادة تنص على الغاية من تدريس التربية التكنولوجية، وحيث لا يظهر من هذا التقديم الترتيب التسلسلي، الذي يسمح فيما بعد باشتقاق الأهداف الخاصة بمحور من المحاور ثم أهداف الوحدة التدريسية وأهداف الحصة. وهذا الترتيب لا يمكننا من إظهار الصعوبات والإشكاليات المختلفة المطلة وبحلها وتوضيحها، لكي يتسنى لنا وضع الأهداف حسب المستويات المبينة في المخطط السابق، في هذه الحالة نستطيع أن نحدد أهداف المحور الواحد على سبيل المثال أهداف محور الميكانيكا في السنة السابعة ليس - مثل أهداف الحرارة ودرجة الحرارة لنفس السنة أي السنة السابعة، وحتى أهداف محور

الميكانيكا المقررة للسنة السابعة تختلف عن أهداف محور الميكانيكا المقررة للسنة الثامنة، وبعدها يمكن وضع أهداف الوحدة التدريسية مثلاً القوة وأفعالها ثم الأهداف الخاصة بالحصّة مثلاً تصنيف القوة وهكذا. وعليه ينبغي أن تحتوي المقدمة مختلف المظاهر التي توجي بأوجه النشاطات، التي يقوم بها المتعلم في الدرس، وبالتالي ما ورد في هذه المقدمة يعتبر وصف للمادة (التربية التكنولوجية) بواسطة الأهداف التي يمكن أن تحققها هذه المادة في مرحلتها الأولى.

وكما أن هناك نوعاً من الخلط بينها وبين الأهداف الخاصة بكل نشاط كما جاء في منهاج التربية التكنولوجية لسنة 1996 صفحة 207.

*الأهداف الخاصة:

1 - المفاهيم الأساسية:

- إكساب المتعلم معارف علمية وتكنولوجية وظيفية.
- تنمية التفكير السليم لدى المتعلم وتدريبه على الملاحظة والتجريب والاستنتاج.
- تدريب المتعلم على التعبير العلمي باستخدام الرسوم والمخططات.
- إكساب المتعلم منهجية إجراء التجارب بأسلوب دقيق واضح والتعرف على الوسائل والأدوات.

2 - أهداف التجارب العلمية:

- تدريب المتعلم على ممارسة المنهج العلمي الذي يمكن من إكتساب السـلوك العلمي المتميز بالقدرة على الملاحظة والتجريب والاستنتاج مع تنمية الموقف العلمي (روح البحث والإبداع والابتكار...).
- اكتساب تقنيات استعمال الرسوم والمخططات والقياس والأدوات والأجهـزة والوثائق.
- التأكد من المعلومات ودعم المكتسبات المعرفية والمهارية.
- تنمية روح التعارف والشعور بالمسؤولية من خلال التدريب.

3 - التحليل التكنولوجي:

- توظيف المكتسبات العلمية في التفتح على المحيط التكنولوجي وفهمه.
- تحليل الأدوات التقنية بأسلوب علمي.
- اكتساب مهارة يدوية ومنهجية تمكن المتعلم من الاستعمال السليم لـالأدوات التقنية.
- حمل التلميذ على التفكير في مسائل تقنية واقتراح حلولها.

4 - الرسم التقني:

- اكتساب المبادئ الأساسية للرسم التقني.
- تنمية القدرة على التخيل والتعبير بالرسم.
- تنمية القدرة على تمثيل وقراءة التصاميم، الرسوم، المخططات، الرموز.

5 - المشاريع التكنولوجية:

- تربية المتعلم على تذوق العمل اليدوي.
 - تنمية المهارات التقنية الخاصة بالاستعمال السليم لأدوات ومواد الإنجاز.
 - تنمية روح التعاون وتحمل المسؤولية.
 - تنمية القدرة على الابتكار.
 - التدريب على العمل المنهجي باعتماد بطاقة الصنع ووضع خطة عمل وتنظيم منصب العمل.
- على غرار ما سبق يمكن استخلاص بعض الملاحظات حول منهاج التربية التكنولوجية فيما يخص الأهداف والمحتويات وطرائق التدريس والتقييم والتوجيهات.

2 ملاحظات حول برنامج التربية التكنولوجية

2- 1 الأهداف

بالنسبة للأهداف العامة فإن للمنهاج طابع تقليدي يشمل في مقدمته مجموعة من المبادئ والمعلومات وضعت كوصف للإرشادات العامة لمادة التربية التكنولوجية وهي تشير إلى الحاجات العامة التي يمكن تحقيقها بدرس التربية التكنولوجية.

بالنسبة للأهداف الخاصة بمقررات التربية التكنولوجية، فهي لم ترد بنوع من التفصيل، وبالتالي فهي تفتقر إلى:

- عدم عرض هذه الأهداف وفق تجميعها وانتمائها إلى أربع مجالات أساسية -
الدرس/التلميذ - العلوم والتقني - المحيط - المجتمع.

- عدم توزيعها وفق معانيها حسب الأسس النظرية لبناء المناهج والتي تحدّد بـ: المعرفة - الفهم - المهارات - القدرات، كما يجب أن يكتسبها التلميذ في عملية التعليم /التعلم.

- عدم إدراج تصورات التلاميذ اليومية من ضمن الأهداف، التي ينبغي أن تعالج في كل محور من محاور التربية التكنولوجية، وبالتالي أغفل المنهج خبرات التلميذ اليومية.

بالنسبة للأهداف الخاصة بالدرس، أي التي يمكن تحقيقها بوحدة -حصة- معينة فهي واردة في مقدمة كل حصة و المصطلح عليها في المنهاج بالموضوع - إلا أنها تقتصر فقط على الجانب الفيزيائي للاظواهر المختلفة ولا تشمل التطبيقات

في الطبيعة والتقني.

و من هنا يمكن أن لا يظهر الارتباط بين محتوى الحصة والأهداف الخاصة بها الأهداف الإجرائية^٢ إلا أن هناك إشارة في توجيهات بعض الحصص (المواضيع التحليل التكنولوجي لبعض الأجهزة)، ولكن هذا لا يكفي، بل ينبغي ربط التلميذ دوماً بمحيطه، حتى يستطيع أن يوظف المعارف المكتسبة من هذه الحصة وكذا الحصص الأخرى في وصف وتفسير بعض الظواهر والحوادث في حياته اليومية سواء في الدرس (الحصة) أو خارجه.

2 - 2 المحتويات

إن مفهوم المنهاج لا يقتصر فقط على العرض التفصيلي لأهداف المنهاج، بل يشمل أيضاً محتوى التعلم، الذي يتم اختياره حسب الأهداف. إلا أن هذا المحتوى يجب أن لا يكون مادة معرفية محضة، أي معارف نظرية تعتمد على التلقين والحشو، بل ينبغي أن تشمل محتويات المنهاج مختلف النشاطات التي يقوم بها التلميذ خارج الدرس وداخله.

وبالتالي فبالنسبة لمحتويات ومواضيع منهاج التربية التكنولوجية في الطور الثالث فإنها:

- تشمل المادة المعرفية كمعارف نظرية التي تعتمد على التلقين والحشو في ذهن التلميذ، أي لم يتم اختيار هذه المعارف في إطار عملية اكتساب المعارف.

- تشمل النشاطات التي يقوم بها التلميذ في الحصة، الدرس، أي عزل التلميذ عن محيطه الخارجي كما ورد ذلك في منهاج التربية التكنولوجية لسنة 1996 صفحة 206.

إن التربية التكنولوجية تقسم إلى خمسة نشاطات متكاملة وقد عرفتها هذه النشاطات كما يلي:

1 - المفاهيم الأساسية:

هو نشاط يهتم ببناء معارف المتعلم وإكسابه مفاهيم علمية وظيفية بممارسة الأسلوب العلمي من خلال إتاحة الفرصة له لـ يلاحظ ويحـرب، ويفتـرض ويناقش ويستنتج.

2 - التجارب العلمية :

نشاط تطبيقي يتضمن تجارب وقياسات يؤديها المتعلم، وتسمح له بالاستخدام الأمثل للأجهزة والأدوات وتدوين الملاحظات والتعبير عن طريق المخططات واستخلاص النتائج.

3 - التحليل التكنولوجي:

نشاط تطبيقي يسمح للمتعلم بالممارسة العملية والدراسة التحليلية لأدوات وأجهزة تكنولوجية مما يساعد على التفتح على المحيط التكنولوجي والتحكم فيه من خلال التعرف على بعض الوظائف التكنولوجية للأدوات التقنية ومبدأ عملها وكيفية استعمالها وصيانتها.

4 - الرسم التقني :

نشاط تكنولوجي يمكن المتعلم من اكتشاف واستعمال لغة عالمية والتفتح على العالم التكنولوجي وتنمية القدرة على تخيل الأشكال الهندسية والتفكير والتعبير والابتكار.

5- المشاريع التكنولوجية :

ضمن هذا النشاط يشارك المتعلم بأداء يدوي مبني على المعرفة والتخطيط العلميين في تحقيق إنجازات مفيدة باستخدام أدوات الإنجاز والمواد المناسبة، معتمدا في ذلك على مهاراته الذهنية العملية وعليه فإن هذه المحتويات :

تفتقر إلى الجاذب التقني لم يراعى فيها التطور التقني /التكنولوجي المستمر - لا تشمل التنوع في التجارب التي يمكن إنجازها في الحصة، التركيز على التجارب التوضيحية دون تجارب التلميذ أو نمط آخر من التجارب.

- تظهر عدم الانسجام العمودي من جهة أي بالنسبة لبناء المفاهيم من المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى في مادة التعلم، والانسجام الأفقي أو المحوري من جهة ثانية أي الانسجام في المحتويات مع المواد الأخرى خاصة العملية منها.

- لم تظهر الجاذب التاريخي أي العلاقة بين تاريخ العلم ودروس التربية التكنولوجية.

-تفتقر إلى أهم عنصر في شبكة النشاط المعرفي في عملية التعلم/الم/تعلم، والذي يتمثل في استعمالات الفيزياء في مواجهة المشكلات اليومية والتعلم

معها في حدود احترام البيئة والمجتمع، أمثلة ع-ن الط-واهر والح-وادر والتطبيقات التقنية/ التكنولوجية من الحياة اليومية.

2-3 الطرائق المناسبة للتدريس :

لم يتطرق المنهاج إلى الطرائق المختلفة التي يمكن أن يتبعها الأستاذ-تاذ في مراحل سير الدرس، وحتى الطريقة التجريبية المعروفة لدى الأساتذة والمتبعة من طرفهم لم ترد بخطواتها المفصلة، بل اقتصر-رت ه-ذه الخط-وات على الملاحظة والاستنتاج.

وهذا ما نجده ينعكس في الكتاب المدرسي، حيث نجد أغلب التجارب المعروضة في الكتاب تشمل الملاحظة والاستنتاج وعليه ينبغي الإشارة في المنهاج إلى طرائق مختلفة يمكن للأستاذ أن يتبعها في الدرس مثل: طريقة طرح الإشكالية، طريقة النمذجة، طريقة العمل (التدريس) بالمشاريع...

2-4 التقييم :

لم يعط المنهاج أي اهتمام للتقويم وكذا عدم إعطاء بعض النماذج لعملية التقويم الجديدة، التي لا تتعلق فقط على تقويم نتائج التلميذ في بداية الدرس وأثناءه وفي نهايته، بل تمتد عملية التقويم إلى تقويم مختلف الوسائل التعليمية التي تستخدم في عملية التعليم/التعلم، والطرائق والأنشطة والموضوعات.

وفي الأخير حتى يواكب المنهاج مواصفات المنهاج الجديد، التي تتجاوز مع المتطلبات الجديدة والمستجدات المختلفة للمجتمع، ينبغي أن يكون له وصفا شاملا لعملية التعليم/التعلم.

أي الوصف الشامل للمنهاج وفق النظريات التعليمية والتربوية.

3- الانسجام العمودي لمادة التربية التكنولوجية في السنوات الثلاث

(7 أ، 8 أ، 9 أ).

هناك بعض المواضيع في البرنامج تشكل مكتسبات قبلية لعدة مواضيع أخرى بشكل جزئي أو كلي في المستوى الذي يليه، أي لها علاقة بمواضيع المستوى اللاحق ومن أمثلة ذلك:

* موضوع قياس الأطوال المدرج في منهاج السنة السابعة م- ن التعليم الأساسي، فهو يعتبر مكتسب قبلي لبعض مواضيع السنة الثامنة م- ن التعليم الأساسي، وكمثال على هذه المواضيع:

موضوع: عزم القوة- العمل الميكانيكي- آلات البسيطة -وأخير- النش-اط الخاص بالرسم التقني.

* يعتبر موضوع القوة المبرمج في السنة السابعة مكتسب قبلي لبعض مواضيع السنة الثامنة: عزم القوة العمل الميكانيكي آلات البسيطة.

* كما يعتبر موضوع القوة أيضا مكتسب قبلي لموضوعي القوة الكهربائية الساكنة والقوة الكهرومغناطيسية في منهاج السنة التاسعة. غير أنه في موضوع القوة الكهربائية الساكنة كما هو الحال في موضوع القوة الكهرومغناطيسية يتم الاكتفاء بإبراز القوة وملاحظتها دون التعرض إلى القوانين وإجراء الحسابات. كما أن موضوع الحرارة المقرر في محتوى السنة السابعة من التعليم الأساسي يعتبر مكتسب قبلي لموضوع كمية الحرارة

وموضوع مفعول جول المقرران في محتوى برنـامـج السـنة التـاسـعة.أما موضوع المواد المقررة في محتوى برنامج السنة السابعة من التعليم الأساسي فيعتبر مكسب قبلي لبعض المواضيع المقررة في محتوى السنة التاسعة مثـل الدراسة التحليلية للأجهزة –الكهرباء –المغناطيسية. أما بالنسبة للسنة الثامنة فإن جل مواضيع هذه السنة لا تشكل مكتسبات قبلية للسنة التاسعة بشكل عام ما عدا في موضوع الطاقة والاستطاعة الكهربائيتين المقررتين فـي محتـوى برنامج السنة التاسعة حيث يعتمد لهذا الدرس التذكير بالطاقة والاسـتطاعة الميكانيكيتين والوحدات الخاصة بهما، أما فيما يخص النشاط الخاص بالرسـم التقني فإنه يلاحظ استمرار وانسجام عمودي بين محتويات برنامجي السـنتين السابعة والثامنة من التعليم الأساسي، حيث تشكل مواضيع هذا النشاط فـي برنامج السنة السابعة مكتسبات قبلية أساسية لمواضيع برنامج السنة الثامنة. أما في السنة التاسعة فيتغير الطرح حيث يبرز النشاط الخاص بالرسـم التقني كمحور يرتكز على دراسة المخططات الخاصة بالدارات الكهربائية وكيفية رسم هذه الدارات بمخططات، وذلك باستعمال الرموز النظامية لعناصر الدارة الكهربائية، وخلاصة القول فيما يخص الانسجام العمودي للمادة بين محتويات برامج السنوات الثلاث هو عدم وجود انسجام عمودي كلي بين محتويات هذه السنوات إذ لا توجد محاور لها امتداد عمودي بين السنوات الثلاث.

4 - الانسجام الأفقي للمادة مع المواد القريبة منها:

4 - 1 التربية التكنولوجية والرياضيات :

بعد تفحص محتوى مواضيع منهاج السنة السابعة في مادة الرياضيات يلاحظ على العموم بأن المواضيع المدرجة في السنة السابعة لهذه المادة لها انسجام أفقي وعمودي مع المواضيع المقررة في محتوى برنامج السنة السابعة لمادة التربية التكنولوجية. وتخدم هذه المواضيع كذلك المواضيع اللاحقة للسنتين الثامنة والتاسعة من برنامج مادة التربية التكنولوجية، مثل الأعداد والعمليات الأربع وكذا كل ما يتعلق بالأنشطة الهندسية. كما يلاحظ بأن مواضيع الأنشطة الهندسية في السنة الثامنة تخدم مواضيع التربية التكنولوجية خاصة فيما يخص الرسومات العلمية الموضحة للدروس، وكذا مواضيع الرسم التقني حيث تساعد على تنمية التخيل لدى التلميذ، كما أن موضوع الأعداد الطبيعية له علاقة بكل مواضيع مادة التربية التكنولوجية ويمكن القول بأنه يلاحظ عموماً انسجام أفقي بين مواضيع التربية التكنولوجية ومواضيع الرياضيات، غير أن موضوع تمثيل القوة بشعاع واختيار سلم التمثيل في مقرر السنة السابعة لا يجد ما يقابله في الرياضيات من برنامج السنة السابعة، حيث يدرس موضوع الأشعة في السنة التاسعة. كما أن موضوع الإسقاط في الرياضيات يدرس في السنة التاسعة ومع ذلك فهو مقرر في السنة السابعة لمادة التربية التكنولوجية في مواضيع الرسم التقني.

4- 2 التربية التكنولوجية والعلوم الطبيعية:

إن موضوع الحرارة في مادة التربية التكنولوجية يشكل مكسبا فلبيا لكل مـ ن موضوع تربية دجاج الاستهلاك وتربية حيوان ثديي، نمو النبات المقررة فـ في برنامج العلوم الطبيعية للسنة السابعة غيـ ر أن تركيـ ب الموضـ و عين فـ في المقررين غير ملائم، حيث يلاحظ بأن موضوع الحرارة يدرس في الجزء قبل الأخير من برنامج التربية التكنولوجية للسنة السابعة، بينما موضوع دورة حياة النبات... يدرس في الجزء الأول من منهاج العلوم الطبيعية للسنة السابعة.

كما يلاحظ وجود موضوع الضوء (العدسات) في منهاج السنة الثامنة لـ مـ ادة التربية التكنولوجية كآخر محور في برنامج السنة الثامنة، بينما يقدم موضـ و ع العين ضمن موضوع الإحساس في وظائف الاتصـ ال فـ في برنـ امج العـ لـ وم الطبيعية للسنة الثامنة في المحور الأول (بيولوجيا حيوانية).

كما نلاحظ وجود موضوع الطاقة في منهاج السنة الثامنة لـ مـ ادة التربية التكنولوجية وموضوع كمية الحرارة في منهاج السنة التاسعة لـ نفس المـ ادة. ووجود موضوع الأغذية وكذا نقل الطاقة في السلاسل الغذائية في منهاج السنة التاسعة لمادة العلوم الطبيعية.

ويمكن القول عندئذ بأنه

يوجد بعض الانسجام بين مواضيع المادتين غير أن ترتيب هذه المواضيع في منهاجي المادتين لا يخدم دوما هذا الانسجام.

4- 3 مادة التربية التكنولوجية والجغرافيا :

يلاحظ أن موضوع الزاوية في برنامج السنة السابعة لمادة التربية التكنولوجية يستفاد منه في موضوع اليوم والساعة وكذا الفصول الأربعة في مقرر السنة السابعة لمادة الجغرافيا.

غير أن موضوع الحركة في محتوى السنة الثامنة لمادة التربية التكنولوجية لا يستفاد منه في مواضيع الجغرافيا لمقرر السنة السابعة لكونه مدرج في محتوى برنامج السنة الثامنة.

أما موضوعا الضغط الجوي والحرارة في محتوى السنة السابعة لمادة التربية التكنولوجية فيوجد ما يقابلهما في مادة الجغرافيا كموضوع المناخ وعوامله وموضوع الحرارة والتساقط في نفس المستوى من برنامجي المادتين (السنة السابعة).

كما أن هذين الموضوعين الضغط الجوي والحرارة لهما علاقة بموضوع المناخ والمجاري المائية في محتوى السنة التاسعة لمادة الجغرافيا. وأما موضوع السلم في الرسم التقني المقرر في السنة الثامنة في مادة التربية التكنولوجية فله ما يقابله بموضوع الموقع والتضاريس المقرر في برنامج السنة التاسعة لمادة الجغرافيا.

يلاحظ كذلك امتداد التربية التكنولوجية في مادة الجغرافيا في بعض الجوانب مثل إدراك آثار التطور التكنولوجي في أوروبا في مقرر السنة الثامنة.

5- الصعوبات في معالجة بعض النشاطات:

بالنسبة للمعارف التي يكتسبها التلميذ من النشاطات التي تنجز في الأقسام، كمنشآت للمفاهيم الأساسية، تكون أغلبها ذات طابع فيزيائي-تجربي على المكتسبات المعرفية القبلية للتلاميذ، دون إغفال تصوراتهم للظواهر الطبيعية والحوادث الفيزيائية، كما يعتقدونها، وقد يكون هذا الاعتقاد صحيحا أحيانا وخاطئا في أحيان أخرى وبالتالي ينبغي تصحيحه وصفله حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوع.

وعندما يكون هذا التصور (الاعتقاد) خاطئا ينبغي هدمه أيضا وتعويضه بمعرفة صحيحة وسليمة، بالاعتماد على التجريب.

فمثلا قد تعتمد في هذا التجريب على تثبيت عوامل مختلفة (متغيرات فيزيائية) وتغيير أحد العوامل، وذلك عندما نريد الوصول بالتلميذ إلى مفهوم فيزيائي معين، مقدار فيزيائي، قانون فيزيائي...

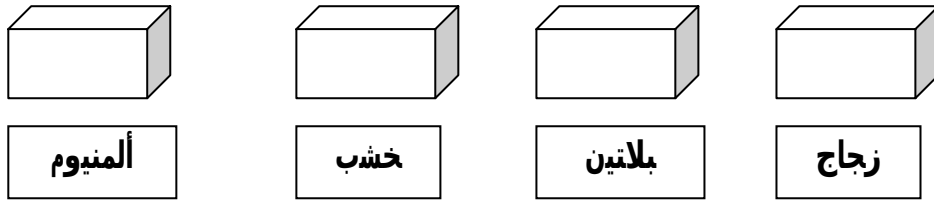
لأنه كثيرا ما يكون مقدار فيزيائي ما مرتبطا بمقدار أو عوامل فيزيائية أخرى.

5- 1 المثال الأول: مفهوم الكتلة الحجمية.

إن مفهوم الكتلة الحجمية لا يمكن تقريبه للتلميذ وترسـيخه فـي ذهنـه إلا بالرجوع إلى الفوارق المختلفة التي تميز مادة عن أخرى، وبالتالي ينبغي أن يعرف التلاميذ في الدرس بأن الزجاج ليس كالخشب، والحديد ليس كالنحاس وهكذا.

فمثلا عند معالجة مفهوم الكتلة الحجمية نأتي بمكعبات متماثلة الحجم ومـوم ومـن مواد مختلفة، فإن كتلتها الحجمية لا محالة ستكون مختلفة وهكذا فتساوي أحجام المكعبات للمواد المختلفة لا يعني أبدا تساوي كتلتها الحجمية.

وعند تحضيرنا لمكعبات من مواد مختلفة وذات أحجام متساوية (1سم³) كالزجاج والبلاستيك والألمنيوم والخشب.



$$\text{كج} = 2.5 \text{ غ/سم}^3 \quad \text{كج} = 21.4 \text{ غ/سم}^3 \quad \text{كج} = 2.7 \text{ غ/سم}^3$$

$$\text{كج} = 0.7 \text{ غ/سم}^3$$

ف نجد أن كل هذه المواد مختلفة في طبيعتها بالرغم من تساوي أحجامها.

حيث تكون كتلة 1سم³ من الخشب تساوي حوالي 0.7 غ وكتلة 1سم³ من الألمنيوم تساوي 2.7 غ وكتلة 1سم³ من البلاستيك تساوي 21.4 غ وكتلة 1سم³ من الزجاج تساوي 2.5 غ.

1سم³ من الزجاج تساوي 2.5 غ.

وبذلك فإن الكتلة الحجمية للخشب هي كح = 0.7 غ/سم³ والكتلة الحجمية للألومنيوم هي كح = 2.7 غ/سم³ والكتلة الحجمية للبلاتين هي كح = 21.4 غ/سم³ وأخيرا الكتلة الحجمية للزجاج هي كح = 2.5 غ/سم³. ومن خلال هذا الطرح البسيط لمفهوم الكتلة الحجمية، فإننا نجد عند ما نقوم بعملية التقويم حول مدى فهم واستيعاب هذا المفهوم من طرف التلاميذ، نسبة كبيرة منهم لم يتضح لها بعد المعنى الفيزيائي لهذا المفهوم.

وقد يتجلى ذلك بطرح السؤال الآتي:

- هشم مكعب الخشب، المذكور في المثال السابق، إلى ثلاث قطع غير متساوية وعين الكتلة الحجمية لكل قطعة ثم أحسب حجم كل قطعة بعد معرفة كتلتها عن طريق الميزان مثلا.

إن الإجابة على مثل هذا التمرين تكون صعبة عند كثير من التلاميذ. والسبب في ذلك يعود إلى كون الأساتذة لا يركزون كثيرا على طابع التعميم، وهذا ما يجعل التلاميذ ينظرون إلى المفاهيم بصفة خصوصية، أي يربطون المفهوم بالعينة (الخشب مثلا) التي تمت دراستها في القسم أو التي أجريت عليها التجربة.

وهذا ما يجعلنا نؤكد على إنجاز نشاطات علمية أخرى في القسم، لكون مثل هذه النشاطات تنمي مواهب التلميذ وتجعله محور العملية التعليمية/التعلمية، وخاصة عندما يقوم التلميذ بإجراء التجارب بنفسه ويعتبر هذا النشاط مكملا

للنشاط الخاص بمفهوم الكتلة الحجمية.

لأن كثيرا ما يعتقد التلاميذ عند تحديد الكتلة الحجمية لكل قطعة من الخشب - ب، أن لكل منها كتلة حجمية خاصة، أي أن لقطع مكعب الخشب المجزأ المختلفة كتل حجمية مختلفة، والسبب في ذلك يعود إلى ارتباط التلاميذ بالعينة التي أجريت عليها التجربة، دون تمكّنهم من النظر والتحرر إلى أن اختيار العينة كان كمثال فقط لتحديد قيمة الكتلة الحجمية وحسابها عدديا وأن هـ - ذه القيمة العددية تبقى ثابتة بالنسبة لنوع الخشب الذي أجريت عليه التجربة سواء كبرت القطعة أو صغرت.

وسبب هذا الخل عند التلاميذ يرجع في الأساس إلى عدم تصور الكتلة كتابع خطي للحجم، حيث يكتفي الأساتذة في غالب الأحيان بتجربة واحدة لحساب قيمة الكتلة الحجمية لمادة دون إجراء عدة حسابات لنفس النوع من المادة ثم الوصول بالتلميذ إلى التعميم الذي يجعله يدرك هذا المقدار الثابت، الذي يميز تلك المادة.

5. المثال الثاني: مفهوم القوة

كما يمكننا إدراج مثالا آخر أيضا لمفهوم القوة في السنة السابعة م- ن التعاليم الأساسية.

حيث أن التلميذ يتعرض إلى مفهوم القوة كمقدار شعاعي، وهـ- و لا ي- درس مفهوم الشعاع في الرياضيات إلا في السنة التاسعة.

وهذا ما يجعل الأستاذ أمام عائق كبير في توضيح وإيصال مفهوم القوة كمفهوم فيزيائي إلى أذهان التلاميذ، مما يؤثر سلبا على العملية التعليمية/ التعليمية. حيث تلقن للتلميذ العناصر الأربعة للقوة وهي

*نقطة التأثير (التطبيق).

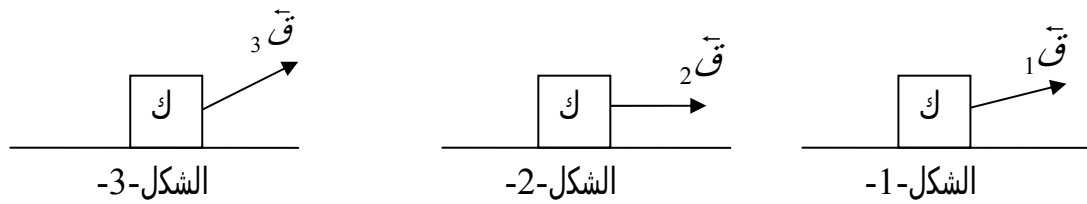
*الحامل.

*الاتجاه.

*الشدة.

دون استيعاب المفهوم الفيزيائي للقوة، وهذا يعني أن التلميذ حفظ هذه العناصر ولم يتمكن من التصور الإجمالي الشمولي لهذه العناصر الأربعة مجتمعة. ولعل شدة القوة هي العنصر الوحيد الذي يكون أكثر وضوحا لدى تلميذ السنة السابعة من التعليم الأساسي، حيث يستعين في ذلك بأداة قياس القوة (الرابعة)، التي تسمح له بقياس شدة قوة ما كما تسمح له هذه الأداة التمييز بين اختلاف القوى المقاسة باختلاف شداتها، ولكن لو صادف وأن وجد قوتين لهما نفس الشدة فإنه يقول أن القوة الأولى والقوة الثانية هما كيان واحد، حيث لا يعطيه

أهمية لجهة وحامل ونقطة تطبيق كل قوة على حدا.
ومن هنا تتجلى الصعوبة في تدريس مفهوم القوة في السنة السابعة من التعليم الأساسي، ولهذا ينبغي إدراج مفهوم القوة بعد تدريس الأشعة في الرياضيات.
وهكذا فعدم وضوح مفهوم القوة في أذهان التلاميذ يستمر في عرقلة فهم بعض المقادير الفيزيائية في السنة الثامنة كمفهوم العزم والعمل الميكانيكي.
ولتوضيح ذلك أكثر نقترح المثال التالي، الذي نوضحه برسم ومات الأشكال الثلاثة:



في الشكل 1- تؤثر على الجسم الذي كتلته K القوة $\vec{Q}_1$ شدتها 10 ن.
وفي الشكل 2- تؤثر على نفس الجسم القوة شدتها هي 10 ن.
وفي الشكل 3- تؤثر وعلى نفس الجسم قوة $\vec{Q}_3$ شدتها 10 ن أيضا.
وهذا التساوي في شدات القوى الثلاث $\vec{Q}_1$ ، $\vec{Q}_2$ ، $\vec{Q}_3$ يجعل التلميذ لا يدرك الفرق الموجود بين القوى الثلاث، من حيث كونها مقادير فيزيائية شائعة، ويستمر هذا الغموض مع التلميذ حتى إلى السنة الثامنة وذلك عند تعرضه لموضوع العمل الميكانيكي.

فلو رجعنا إلى الأشكال الثلاثة السابقة وطرحنا السؤال التالي، على التلميذ السنة الثامنة: احسب العمل الميكانيكي المنجز من طرف القوى الثلاثة، كـلا

على حدا وذلك عندما تتسبب كل قوة في نقل هذا الجسم على مسـتوى أفـقي مسافة قدرها 3 متر مثلا لو وجدنا وبدون شك أن التلميذ سوف يلجأ إلى استخدام العبارة الرياضية $م = ق \times ل$ التي تعطي القيمة الجبرية للعمل الميكانيكي.

حيث تكون نتائج الحساب عنده هي:

$$م = 1 = ق \times 1 = 10 \times 3 = 30 \text{ جول}$$

$$م = 2 = ق \times 2 = 10 \times 3 = 30 \text{ جول}$$

$$م = 3 = ق \times 3 = 10 \times 3 = 30 \text{ جول}$$

وهكذا يتوصل إلى أن $م = 1 = م = 2 = م = 3 = 30 \text{ جول}$

ويعود هذا الخطأ في تقدير قيمة العمل الميكانيكي الأساتذة، يوضح مفهوم القوة في الأساس عند التلميذ ومن غرائب الصدق أن نجد هذا الغموض حتى عند بعض الأساتذة، حيث يتطرقون عند تدريسهم لموضوع العمل الميكانيكي إلى العبارة $م = ق \times ل$

دون مناقشتها واعتبارها حالة خاصة جدا لعبارة العمل الميكانيكي التي تعطى

بالجداء السلمي للمقدارين الشعاعين $ق$ ، $ل$ أي $م = ق \times ل$

أما العبارة $م = ق \times ل$ فهي الحالة الخاصة للعبارة $م = ق \times ل$ وهكذا فعند تطبيق العبارة $م = ق \times ل$ ينبغي أن ندرك بأننا بصدد حساب عمل ميكانيكي منجز من طرف قوة $ق$ ثابتة في الجهة والشدة وتنتقل نقطة تأثيرها على حاملها انتقالا قدره $ل$.

وهذا ما ينبغي للأستاذ تأكيده والإلحاح عليه عند تعرضه له لفهمه - وم العمل - ل
الميكانيكي.

الملحق

الدليل المنهجي لإعداد وضعية - إشكالية

هذه الوثيقة تتناول، مجموعة من المعطيات - المتعلقة بتحضير لوضعية - إشكال
صلاحية نموذج، ترتبط، في الحقيقة، بثلاثة عوامل غير قابلة للتفكك.

1 - قيمة المشروع الأخلاقي الموجه إليه - (ما نريده للموضوع - وع الم - تعلم أن
يكون)

2 - مطابقته - أو، على الأول، عدم تناقضه، مع ما يقدمه علم الاجتماع (كل
ما نعرفه عن الموضوع كما هو).

3 - خصوبة مسعاه: ما يمكن أن نعمله به لكي يصير الموضوع كما نري - د أن
يكون.

من خلال هذا المنظور نقترح نمودجا لتنظيم التعليم انطلاقا من مفهوم (وضعية
إشكال). نحن لا ندعي أنه لا يمكن التعلم بطرق أخرى، لكن نقول أنه يمكن
التعلم هكذا، وعندما نتعلم هكذا نفهم بأكثر من التعلم. في الوقت الراهن ه - ذا
النمط من التعلم هو الأكثر مطابقة للمشروع ويكون فيه موجودا بوضوح ف - ي
وضعية بناء لمعلوماته؛ يقترح عليه مهمة حيث تركيبها تسمح لكل المشاركين
بالقيام بالعمليات الفكرية المطلوبة وتحترم مساك كل واحد بدون التخلي ع - ن
الأهداف، وبعبارة أخرى، نتعلم بها كيف نفهم العالم؛ نبنى أنفسنا كم - ا نبن - ي

معارفنا الخاصة، نبني أنفسنا تلقائيا. هذه المعطيات مقسمة على ثمانية نقاط من 1 إلى 8:

1 - مبدأ (كل درس يجب أن يكون إجابة) ج. دوي:

نقوم بالتجربة يوميا انه لا يتم دمج عنصر جديد إلا إذا كان هـ- ذا بطريقة-ة أو أخرى حلا لنلاحظ مثلا، مراهقا عندما يكتسب آلة حاسبة متطورة، كل قفل له عدة دوال، واستعمالها يستلزم استعمال دليل يفوق خمسين صفحة. كيف يعمل؟ يطلع أولا على الحد الأدنى من التوصيات التي تمكنه من أن يباليش- ر بس- رعة باستعمالها، محاولا البدء بالعمليات التي تبدو له سهلة الإنجاز. يتوقف من حين لآخر عندما يصادف مشكلة لا يقدر على حلها بمفرده، ليذهب ويطلب- ع على دليل الاستعمال.

الشروحات التي يجدها تسد فراغا ناتجا عن ممارساته، ثم يتم دمجها بعد أن احتاج لها. وهكذا يتعرض لمشاكل أخرى تستدعي شروحا جدي-ة وتج-ارب جديدة. فتتقدم هكذا شيئا فشيئا نحو معارف متطورة دون ركائز حقيقية، مبنية على المشاكل التي تطرح تدريجيا باصطلاحات مجردة.

إن بداعوجية وضعيات -إشكال يجب أن تعتمد على أساليب حيث يظهر جلي-ا مشكل (مشاكل) وجواب (إجابات)، هذه الأخيرة الإجابة (الإجابات) إن الش-رح لا تكون له قيمة إذا فقد الرغبة التي تتطلبه وتعطيه معنى.....)

إن البيداغوجية الشرحية الحقيقية ليست تعليم الشروحات بل الثقافة، أو نق-ول تثقيف رغبات الشرح) المعلم، وهو متيقن بأن شرح شئ ما للغير هو أحسن-ن

وسيلة لمنعه من إيجاد نفسه.

2- عقبتان متناظرتان (بيداغوجيات الإجابة) و(بيداغوجيات المشكل).

من ناحية لدينا ما يمكن تسميته اختصاراً بـ (بيداغوجية - الإجابة)؛ تكثف في إعطاء تفسيرات مرتبة ترتيباً صحيحاً، وتصنع دروساً بـ دون شك وتمكن طرفياً من حل مسائل.... بسهولة التبرير، لأنه صحيح أنها تنجح مع البعض لكن من خطأ أن يرتبط هذا بمزاياها الخاصة. يمكننا كذلك أن نقول أنها تنجح رغماً عنها، أما بكون الأفراد وضعوا من قبل إمام مشاكلك حيث بالتحديد يستطيع الدرس حلها بيداغوجية الإجابة إذا هي بيداغوجية الصدمة تصد من بفعالية وظيفة الاختبار الاجتماعي لكن لا تضمن للكل امتلاك ما تدعيه تفسيراً. في الناحية الأخرى للشرائح البيداغوجية، نجد ما نختصر من جديد، بتسمية بيداغوجية المشاكل: الطرق النشطة، بيداغوجية الحقيقي أو المشروع، التي تقترح وضع التلميذ أمام مهمة بمقدورها تجنيده ومن أجلها نبحت أن نجعله يجري تمرناً محدداً... الجريدة المدرسية من المفروض أن تسمح له باكتساب القواعد، بناء منطاد يكسبه مبادئ تمدد الغازات، فالشرح هذا متعلق بدمج مشكل والمشكل لمتابعة المشروع تبدو خطوة مثل هذه للوهلة الأولى مقبولة، لكنها تصطدم بسرعة بعقبتين مهمتين: من جهة في متابعة المشروع فلا شيء يضمن التدرج في الصعوبات ولا شيء يضمن كذلك أن نفس السؤال سيطرح عدة مرات؛ ويتكرر طرحه بدون جدوى عندما يكون التدريب قد تم إنجازه؛ لا شيء يضمن أيضاً.

إن (السؤال الجيد)، يأتي في الوقت المناسب. من جهة أخرى بيداغوجية المشاكل تجهل كثيرا أن التعلم أمام صعوبة في أغلب الأحيان هو الحل الثمن: إنه من السهل جدا عدم التعلم، والاستعانة بأحد يحل المشكلة بدلنا، أو نبحت عن إجابة جاهزة، ونكون مخطئين عند نقد هذه المنهجية التي في الكثير من النواحي هي المحرك نفسه لتقدمنا الفكري والتقني لأن كل مجهود بيداغوجية وضعيات-المشاكل بالتحديد هو التنظيم المنهجي لهذا التفاعل، حتى عند حل المشاكل يتم التعلم. هذا يفترض إذا أننا نتجنب تناظرنا عقبات (بيداغوجية الإجابة) و (بيداغوجية المشاكل).

هذا يفرض أننا نؤمن في نفس الوقت بوجود مشكل للحل ويتعذر حله بدون تعلم.

3- وضعية –إشكالية: المتعلم الفاعل بقيامه بمهمة يواجه عائقا.

يقترح المدرس التركيبية التالية: يوزع على كل مجموعة من بين 4 مجموعات 5 مكعبات ويطلب منهم مع إعطائهم الوقت المناسب تنسيق مكعبات وجهها لوجه يبدأ التلاميذ في العمل يقدمون مختلف الأوجه الهندسية ثم يشرعون في التساؤل إذا لم يقدموا هذا الوجه الهندسي أو ذاك من قبل و يشكون في قدراتهم على حفظ جميع التاليفات (*la disparition-G.Perec*) أكثر من 300 صفحة دون حرف (e) يحمل غزارة نحوية ودراسة للأساليب عجيبة ، يقترح التركيبية التالية :

الكتابة اليومية لمقال حول حلقة من مسلسل ما، ولكن مع منع استعمال حرف

معين يوميا إبداع هذه الفكرة يشير اهتمام الشباب وسوف يقدرون اقتراحات إضافية مثل (إجراءات الفرعة لمعرفة الحرف الناقص) ويذهبون في البحث عن مختلف القواميس ويضطرون للبحث عن هذه الألفاظ واستعمال مجموعة ألفاظ جديدة وتبقى بالطبع أيضا المعايير والإخراج من السياق وإعادة استعمال المفردات في سياق جديد حتى تتم الملازمة الكلية.

لا يمكن أن تؤدي هذه المهمة على أحسن وجه إلا باجتياز العقبات (الترميز الهندسي، استعمال تعبير جديد) التي يمثل الهدف الحقيقي لامتلاك المكرون. بفضل وجود نظام عقبات (عدم إمكانية توفر أكثر من خمسة مكعبات - الحرف الممنوع) لا يمكن للمتعلم (الفاعل) أداء المشروع على أحسن وجه بدون مواجهة العقبات، بفضل وجود نظام الموارد (الورق، القلم، القاموس) يمكن للمتعلم اجتياز العقبات.

4- المتعلم (الفاعل) موجه بالمهمة والمكون بالعقبة (الحاجز).

في وضعية - إشكال، الهدف الأساسي لتكوين يكمن في العقبة التي نريد اجتيازها وليس في المهمة المراد إنجازها. إذ كل الصعوبة تأتي في اعتقاد المتعلم في أغلب الأحيان في كون أن المهمة هي الحقيقة الوحيدة.

المفهومة: فهي التي تجنده وتوجه نشاطاته بإعطائه تصورا للهدف المرجو.

إنه من الضروري أن يكون كالتالي: بدون ذلك التصور لما يجب أن يعمل لا يستطيع سلوك الطريق المناسب، بدون معايير للتعارف عن مدي نجاح مشروع هو لا يملك أية أداة لتنظيم عمله، لهذا يوصي المختصون في التقييم

التكويني أنه لابد قبل الشروع في سلسلة التدريس أن ننجز مع المتعلم (بطاقة مهمة)، أين تظهر المعايير التي تسمح بمراقبة نوعية النتيجة النهائية لا يمكن أن أعلم ما يجب أن أعمله قبل أن أتعلمه. وبما أن وضعية -إشكال خاص-ة للوصول إلى هدف يجب أن تصل هذه الأخيرة إلى تفسير الهدف وفي نهاية السلسلة وإلى التقييم الفردي النظامي. والعكس لو كان ممكنا، يكون منحرفا: فبتقييم المهمة نفود المتعلمين إلى الإحاطة بالتمرن (الت-درب) بوض-ع معي-ار للأهداف في بداية السلسلة نتعرض إلى تغيير طبيعتهم.

5- تجاوز العقبة (الحاجز) يجب أن يشكل طورا (مرحلة) في التطور الإدراكي عند المتعلم (الفاعل).

أول سؤال يطرحه المكون سوف يكون حول الهدف الذي يشكل العقبة الواجب تجاوزها، حيث، أن اجتيازها سيمثل المرحلة المص-يرية وفي تط-ور إدراك المتعلم.

لا فائدة حقيقية لتجاوز العقبة من أجل تأدية المهمة إلا إذا سمحت هذه العملية من اكتساب معرفة جديدة لهذا يقول ج. باشلار حول وظيفة العقبات وفي المعرفة:

"يبدو لنا أنه يجب دائما، اللفظ بوضوح الهدف. ثم يجب وضع بشكل مضبوط هذا الحاجز في قلب الوضعية -إشكال للتمكن من تجاوزه".

وهكذا مثلا يتساءل أستاذ الفرنسية لأقسام، الخامسة والسادسة ع-ن ص-عوبة المرور عند تلامذتهم من اللغة الشفهية إلى اللغة الكتابية وقد لا حظوا أن أحد

الحواجز الرئيسية تكمن في ضعف إمكانياتهم في وضع الضمائر؛ ففي اللغة الشفهية التلقائية نعبر بجمل قصيرة تمثل وحدات دالة على ألفاظ معينة، بينما تعمل اللغة المكتوبة على اللفظ بوضوح للدلالة، بعد إنجاز هذا التحليل والتحقق من سداده بدراسة أعمال مكتوبة للتلاميذ، يبقى بناء وضعية -إشكال من أجل تحدي العقبة؛ لقد ظهر عندها للأساتذة، في الفترة الأولى صياغة التعليمات التالية (لدينا النسخة الكتابية لتدخل شفهي، يجب أن نقاص م- ن ع- دد الجم- ل دون التقليل من عدد الكلمات مع المحافظة على فكرة النص). مثل هذا المسعى لا يكون مجديا إلا إذا كان (الهدف -العقبة) قد اختير جيدا.

6- يتم اجتياز العقبة (الحاجز) إذا كانت الوسائل المتاحة والتوجيهات المعطاة، تحتاج إلى عملية فكرية مطلوبة.

يجب -أن تكون نصوص وضعية- إشكال، مبنية حيث تجسد العملية الفكرية- المطلوبة، وتسمح كذلك بالنسبة للذين لا يجيدون استعمالها كذلك لقد استخرجنا أربع عمليات فكرية كبرى، حيث يساعد فهمها على تركيب (وضعية-إشكال) وهي (استنتاج، استقراء، جدلية/ فن الحوار/، التباعد) لكن لكي نتوصل، يمكننا ربما بسهولة أكثر الالتزام بالتساؤل؛ عما يجب أن يحدث في ذهن التلميذ، لكي يتم اجتياز العقبة، نحن إذا قادرون على وضع الفعل الذهني نفسه في تجهيز- العمل: لاجتياز العقبة، المتم- رن يج- ب أن؛ يقاب- ل (*opposer*) ، يط- ابق (*confronter*)، يجرب ، يستنتج، يواجه،... كيف يمكنه أن يعمل لكي يصل ؟

ما هي المواد التي يجب علينا أن نوفرها له ؟ ما هي التوجيهات التي أُنحى - له ؟.

يتضح هنا أن العقبات المادية (الفضاء، ال-زمن، والوس-ائل الت-ي نمتلكها-) والمؤسسية (انتظار المرافقين، التصور لديهم لوضعية التكوين) تقود المكون إلى تعديل التجهيز (النصوص). في كل الحالات، هذه التجمعات تنتهي -ي عند- المتمرنين بمهمة (إنتاج)،

مقررة من قبل المكونين لأنها تمكن من اجتياز عقبة إدراكية.

7- لإنجاز نفس العملية الفكرية المطلوب من كل واحد القدرة على ال-تعمال استراتيجية مختلفة.

نمط تنظيم وتسيير العملية؛

* وسائل العمل ؛ بطاقات فيها وضعيات -إشكال.

* توجيهات الهدف ؛ يمكن تقديم العمل بعد المدة المحددة (ساعتان مثلا) على الطريقة التي يفضلها (عرض ، شفافات للإس-قاط، ال-خ ...) تفاء-ل م-ع توجيهات -الهدف يسمح لكل واحد إجراء عملية فكرية محددة هي ال-تقراء التي تفيد في رفع الإعاقة (الحاجز).

بعد هذا العمل يمكننا تصور عدد كبير من المسالك للوصول إلى الهدف.

* المتربص يمكنه أولا، أن يشتغل بمف-رده، ومحاولة ال-تخراج النقطة المشتركة، يمكنه الوصول إلى ذلك بإقصاء ال-اختلاف أو العكس بالتقيد بالمتشابهات.

° المتربص يمكنه كذلك أن يشتغل فترة م-ع زملائه-ه، كم-ا يمكنهم تب-ادل تصوراتهم بالاعتماد على رسومات أو أن يطلب من كل واحد أن يعبر عم-ا يتذكره في صيغة واحدة.

إذا ما نسقنا ما بين كل هذه الفرضيات، ونضيف لها الإمكانيات المتاحة م-ن اختيار نمط العرض، كذلك الاختيار في تشكيل المجموعات. علينا أن نتجنب تصاب الأشياء، بل علينا أن نقترح مختلف المسالك أو على الأقل أن نحتفظ بها عند ظهور خلال في سير العمل. فائدة وضعية -أشكال، مرتبطة بفعل مزج كبير للتعليمات التركيبية-ة وليونة كبيرة في المعاملة الفردية الممكن عملها.

وجود جدول الاقتراحات والتدارك يمكنه تسهيل كثير من الأشياء. 8- -طرح وبدء التنفيذ لوضعية -إشكال يجب أن يكونا مضبوطين بمجموعة من وسائل التقييم.

يصنع التلاميذ نوعا من الحلو، ونقترح عليهم ضمن مجموع-ات ص-غيرة صنع أغلفة، كما نقترح عليهم اختراع علامة خاصة بهم (نشرح لهم أنهم إذا استعملوا علامة مسجلة موجودة فهذا ممنوع من قبل القانون). وي-تم إظهار-ار ذلك على العلبة. ما هو الهدف هنا؟ لكي يتمكن التلاميذ م-ن ترمي-ز/ف-ك الرمز، أي يمزجون الحروف والأصوات. هذه العملية تمثل حقيقيا هنا (عمل-ل قراءة) في الحدود التي يجب فيها هدم المصطلحات من أجل بناء أخ-رى؛ الترميز المفروض (لكي يضع على غاب الحلويات علامة جديدة) يتطلب فك

الترميز (إدراج العلامة بين الإشارات المرسومة على العـ بـ مـ ع التسمية الاعتيادية) اشتراط إعادة بناء مصطلح جديد يفرض المـ رور مـ ن القـ راءة التجميعية(أين يكون النص المكتوب غير مشفر كذلك ولا يمثل للشيء سـ وى الرمز) إلى القراءة البنائية أين يمزج الفرد علامات بيانية لكي يضبط وحـ دة لدلالة الألفاظ.

نحن هنا أمام (وضعية - إشكال)، حيث يضع أشخاص -بفضـ ل التوجيهـ ات والمواد التي تم تجهيزهم بها- كفاءات وقدرات يملكونها مسبقا لكي يكتسـ بوا أخرى جديدة. نلاحظ أن ملازمة الوضـ عية تكـ ون تابعة لنوعية التقيـ يم التشخيصي المنجز: يجب أن نتأكد من أنهم يعرفـ ون التقطيـ ع والإلصـ اق؛ بعبارات أخرى يجب ضمان إمكانية إنجاز المهمة واجتياـ از العقبةـ عـ يجـ ب التدخل، حسب الحالات، ليس (لحل المشكل)، في مكان التلاميذ، لكن لتوضيح التركيب (تركيب المشكل)، والتذكير بالتوصيات، وتوجيه ميل الفوج، واقتراح نشاطات وسيطية، ومعالجة العمل باستعمال دعائم مسهلة، الخ...

...هذا التقييم أثناء الإنجاز يكون فعلا تكوينيا ، التقييم التجميعي يمكن مـ ن مـ ن

الحكم على فعالية الوضعية نفسها .

الموضوع (المتعلم)	المهمة
عائـ ـ ق (حاجز)	الهدف
التقييم التشخيصي للكفاءات	تواصل (يحاوـ)

- وسائل	عملية فكرية	مسالك (طرق) مفروقة	يحل
البلوغ	مجسدة في	باستعمال العملية الفكرية	يستعمل
مرتبة مصيرية	تجهيز	حسب استراتيجيات مختلفة	يعيد التشكيل
			يصلح
			يصنع
			يجدد...

التقييم التشخيصي	تقييم تكويني	تقييم تجميعي	تقييم تشخيصي
للقدرات المسبقة	وضبط منهجي	للمكتسبات	للمتحفزات

إنه هنا من غير المقبول ألا نتعلم إلا بـ (وضعية - إشكال) يمكن بالمقابلـ ل، وضع هذا النوع من التجهيز بالمراهنة على تأثيره بالعدوى: التلميـ ذ يمتلـ ك، بالفعل، معارف كثيرة عندما يفهمها كإجابات على مسائل، ولاـ زين يريـ دون المغامرة، يمكن أن ننصح بالعمل بطرح أربعة أسئلة كبرى.

1 - ما هو هدفي ؟ ماذا أريد أن أكسب للتعلم ما يصبح بالنسبة لـ ه مرحلة تقدم مهمة؟

2 - ما هي المهمة التي يمكنني اقتراحها والتي تكون مناسبة، حتى يتم جيـ دا،

- الوصول إلى الهدف (اتصال، إعادة إنشاء، لغز، إصلاح، حل، الخ...)؟
- 3- ما هو التجهيز (العدة) الذي أضعه، حتى يسمح النشاط الفكري عند إنجاز المهمة، الوصول إلى الهدف؟
- 4- ما هي اللوازم (المواد)، الوثائق، الأدوات التي يجب جمعها.
- 5- ما هي (التوجيهات -هدف) التي يجب إعطاؤها حتى يعالج المتعلم. ون
المواد لإنجاز المهمة ؟
- 6- ما هي العوائق الواجب إدخالها لمنع المتعلمين من تفادي التمرن ؟
- 7- ما هي الأنشطة التي نستطيع اقتراحها والتي تسمح من مناقشة العدة (التجهيز) حسب الإستراتيجيات المختلفة ؟ كيف نوزع الأدوات، الطررق، درجات التوجيه، كيفية إعادة التجميع ؟ بالطبع، إن تسلسل الأسئلة ما هو إلا صيغة للدلالة، لأن الإجابات عن البعض تنعكس إجبارياً على الإجابات الأخرى، وبالمقابل يبدو لنا من الصعب سد الطريق على إحداها.
- بهذا التصميم، فإن بيداغوجيات (وضعيات-إشكال)، تبدو لنا محفزة ولا بتواضع، لثلاث تحديات أساسية لمهنة التعلم، فهي تملك بالفعل:
- *وظيفة إغرائية: لأنها تبحث عن إيقاظ اللغز: الذي يحفز حب المعرفة.
- *وظيفة تعليمية: لأنها ترتبط بالسماح بمقاربتها.
- *وظيفة تحريرية: لأنها تسمح لكل فرد بالتطوير التدريجي لإجراءاته الفعالة
- لحل المشكل ثلاثة أسباب جيدة، كما تبدو لنا، لكي نجعلها قيد التنفيذ (التطبيق).

الفصل الثالث

تعليمية

مادة الرياضيات

الفصل الثالث

أهداف تدريس الرياضيات في الطور الثالث

يسعى تدريس الرياضيات في الطور الثالث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:

- تثبيت وتدعيم مكتسبات التلميذ وتحضيره لمرحلة التعليم الثانوي.
- حسن استعمال الأدوات الهندسية لإنشاء الأشكال الهندسية.
- تنمية المهارات والقدرات في الحساب العددي ضمن مجموعات عددية مختلفة.
- اكتساب التلميذ معارف وتقنيات تسمح له بمعالجة وحل مسائل من حياته اليومية.
- تطوير العمليات الذهنية لدى التلميذ مثل: التحليل والتركيب ثم التطبيق وتدريبه على الدقة والتفكير.
- تنمية قدرة التلميذ على التصور والتخيل.
- تدريب التلميذ على التعبير بوضوح بلغة رياضية بسيطة ودقيقة.
- تحفيز التلميذ على البحث والاكتشاف.
- تعزيز التلميذ على الثقة بالنفس وأخذ قرارات ثم إصدار أحكام.
- بناء قاعدة متينة تسمح له بمواصلة تعليمه بكل شوق وأمان.

1- ملخص لدراسة تحليلية لبرنامج الطور الثالث في مادة الرياضيات

من خلال التمعن في برنامج الرياضيات في الطور الثالث للمدرسة الأساسية نرى أنه معرفي وسلوكي متعلق بمهارات عقلية وفكرية وهــ ذا مـ ا يسـ اعد (الجانب السلوكي) على:

- تنمية الفضول العلمي عند التلميذ بحمله على البحث وبذل الجهد.
- تطوير الموقف العلمي لدى التلميذ.
- تطوير وتكوين التفكير العلمي وتشجيع تطـ ور قـ درة التلميـ ذ على الاستدلال بواسطة الاستقراء والاستنتاج.
- تنمية القدرات الفكرية عن التلميذ مثل الفهم، التحليل والتركيب وذاـ ك لتنمية الموقف العلمي.
- تمكين التلميذ من الارتقاء من مرحلة الذكاء الفطري إلى مرحلة التجريد ومن مرحلة المثل إلى مرحلة التعميم.

أما الجانب المعرفي فيقوم على أساس المعلومات الخاصة أو العامة المسـ لمة للذاكرة أو على أساس معرفة حقائق أو مصطلحات مثل: البديهيات والنظريات والقوانين، ورغم العناية التي أولتها وزارة التربية في إعداد هذا البرنامج إلا أنه توجد بعض النقاط التي تعتبر مشكلة تعترض الأستاذ والتلميذ، نقدمها فـ ي الموافق المناسبة.

2 دراسة برنامج السنة السابعة

إن الأهداف التي يجب تحقيقها خلال السنة السابعة هي:

- تعزيز المكتسبات القبلية للتلميذ وتزويده بمهارات ومعارف جديدة.
- تمكين التلميذ من إجراء الحسابات العددية وفي المجموعات العددية التالية:

الطبيعية، الكسرية، والشروع في مجموعة الأعداد الصحيحة.

- تعويد التلميذ على التعبير عن أفكاره بلغة رياضية دقيقة.
- تدريب التلميذ على الاستدلال الاستقرائي ثم الشروع في الاستدلال الإستنتاجي.

المحتوى:

- إن موضوع المجموعات أعطي للتلميذ خلال المرحلة الابتدائية بما فيه الكفاية، ويجب الاهتمام بكيفية توظيفه (موضوع المجموعات) عند الحاجة مثلا: في درس قابلية القسمة لعدد طبيعي على آخر غير معدوم..
- في المجموعات العددية يتم تعزيز مهارات التلميذ وتطويرها، فهو يتوصل إلى المقارنة والترتيب لمجموعات الأعداد: الطبيعية، الكسرية والصحيحة.
- التركيز على العمليات والمساواة لأنها تخدم موضوع المعادلات.
- توظيف وإبراز أهمية الوسائل الهندسية مثل: المدور، الكوس، المسطرة والورق الشفاف قصد التحقق من الإنشاءات الهندسية.

- موضوع المستقيمات في المستوي: فرغم تعرف التلميذ لهذا الموضوع فيما سبق نلاحظ بالإمكان إعادة دراسته ومعرفته المصطلحات والرموز الصحيحة لكل مجموعة فقط وذلك بإضافة توضيحات أكثر نبين مثلا الفرق بين (أ، ب)، [أ، ب]،]أ، ب[.

- الزوايا: هذا الموضوع له وظيفته في مادة التربية التكنولوجية فمن الضروري إعطاء أهمية، كما يستحسن أن يكون تنسيق بين أساتذة مادتى التربية التكنولوجية والرياضيات.

- يشرع التلميذ في الاستدلال الرياضي واستعمال التحقيق كنوع من التبرير، والاقتصار على التحقيق اعتمادا على التجربة والمشاهدة.

2.2 اف-تراج:

يستحسن إضافة موضوع العلاقات حتى نزيح الغموض عن بعض المفاهيم التي تؤخذ في السنة التاسعة: كالتطبيق الخطي والتآلفي أو الأشعة.

3 دراسة برنامج السنة الثامنة

إن أهم الأهداف التي يجب تحقيقها هي تمكين التلميذ من الحساب العادي واستعمال الحروف لكتابة العبارات الرياضية ومواصلة التدرب على الاستدلال الاستنتاجي.

المحـ.توى:

- مواضيع هذه السنة تعد ذات أهمية كبيرة، لذا تعتبر كمرحلة انتقالية تسمح بالتأكد من اكتساب التلميذ للمعارف الرياضية الأساسية التي يمارس عليها البرهان والتعميم والتجريد.

- يبدأ التلميذ في التحرر تدريجيا من الاعتماد الكلي على المحسوس وشـ.به المحسوس فيبدأ في التدريب على التجريد والانتقال من مرحلة المثال إلى التعميم.

- يشرع في مراجعة عمليتي الجمع والطرح في مجموعة الأعداد الصـ.حيحة ثم التطرق إلى الضرب وخواصه ودراسة علاقة " أصغر من أو يسـ.اوي " قصد المقارنة والترتيب، ضمن مجموعة معينة، قوة عـ.د د طبيعـ.ي أو صحيح، تحسيس التلميذ بحساب مجموعين جـ.ب ريين وجـ.دائهما، ويجـ.ب التلميح لضرورة توسيع كل من مجموعة الأعداد الصـ.حيحة ومجموعـ.ة الأعداد الكسرية إلى مجموعة الأعداد الناطقة مع تمديد العمليات المعروفة فيها.

يتعرف التلميذ على المتطابقات الشهيرة وتوظيفها عند الحاجة: نشـ.را وتحليلا، أما في الهندسة يتم تدريب التلميذ على استعمال البرهان الرياضي بأكثر دقة وتفصيل حيث يدرس محور قطعة مستقيمة ومنصف زاوية وخاصية كل منهما ثم التطرق لمجموعة نقط المستوي، توظيف فـ.تقـ.ايس المثلثات أو التناظر للبرهان على بعض خواص المثلث المتساوي السـ.اقين

أو المتوازي الأضلاع أو شبه لمنحرف المتساوي الساقين، وينتج عن ذلك تطبيقات عملية. كما يتطرق إلى المتباينات في المثلث.

تزويد التلميذ بمعارف حول الدائرة مثل: المماس، الزاوية المركزية، الزاوية المحيطية.

أما في تدريس المجسمات يتناول حساب مساحة السطوح والحجوم.

افتـ - راج:

يستحسن إضافة التعبير اللغوي عن كلّ جداء شهير،

$$\text{مثلا: } (أ + ب)^2 = أ^2 + 2أب + ب^2$$

ونكتب: مربع مجموع حدين يساوي مربع الحد الأول زائد مربع الحد الثاني زائد ضعف جداء الحدين.

$$\text{و(أ - ب)^2 = أ^2 - 2أب + ب^2}$$

نكتب: مربع فرق حدين يساوي مربع الحد الأول زائد مربع الحد الثاني ناقص ضعف جداء الحدين.

$$(أ + ب)(أ - ب) = أ^2 - ب^2$$

نكتب: جداء مجموع و فرق حدين يساوي مربع الحد الأول ناقص مربع الحد الثاني.

و عموما: يستحسن التعبير عن كل علاقة رياضية لغويا.

عرض نماذج من البراهين الرياضية المستخدمة في المنهج - أ - كم - يعكسها كتاب السنة الثامنة أساسي وحل بعض التمرينات:

إن التمارين و المسائل الواردة في الجبر لكتاب السنة الثامنة أساسي جعلها استعمال فيها البرهان المباشر وفق منهجية تجعلها في متناول التلميذ، حيث روعي فيها التدرج من السهل إلى الصعب و من المحسوس إلى شبه المحسوس فالإلى المجرد.

و هذا يظهر من خلال تقديم النظريات على شكل مسائل محلولة لتدريب التلميذ على فكرة البرهان و كيفية تجسيد مكتسباته في طريقة حل مشكلة تواجهه فنلاحظ المسائل التالية:

صفحة 37-39-42-43-82-83-84 و مسألة صفحة 114 و مسألة 50 (أنظر الملحق)، أنه استعمال البرهان المباشر، حيث طبق فيها قانون الاستنتاج " قاعدة الانفصال " .

- كما استعمال البرهان بفصل الحالات في موضوع القيمة المطلقة لعـ دد صحيح، حيث:

$$|a| = a \quad \text{إذا كان } a < 0$$

$$|a| = -a \quad \text{إذا كان } a > 0$$

$$|a| = 0 \quad \text{إذا كان } a = 0$$

- أما فيما يخص قسم التمرينات فنجد ما يلي:

من التمرين 01 إلى التمرين 13 من صفحة 52-53 من موضوع -وع الجم-ع والطرح والترتيب في ص.

من التمرين 01 إلى التمرين 06 من صفحة 89-90 من موضوع الض-رب في ص.

والتمارين 1-2-7 صفحة 125 و126 من موضوع -وع المج-وع الج-ري والجداءات الشهيرة في ص.

و كذا تمرينات من موضوع الجمع، الط-رح، الض-رب ف-ي ك- - و الجداءات الشهيرة و موضوع الترتيب في ك- .

يعتمد حل هذه التمارين على الآليات و المفاهيم التي اكتسبها التلميذ ف-ي مشواره الدراسي السابق ووضعت هذه التمارين وفق قالب بسيط و ه- ذا ليكتسب التلميذ آليات الحساب و كفاءات الملاحظة و أن تك- ون للتلميذ-ذ نوعا من المبادرة الذهنية.

-كما أن القسم الخاص بالتمارين للمواضيع السالفة الذكر تتضمن على- تمارين، لحلها يجب على التلميذ أن يسترجع المفاهيم الموجودة عند-ه و أن يتعامل مع الرموز دون اللجوء إلى المحسوس لأنها تتطلب نوعا من التجريد.

كما أنه يظهر بوضوح كيف يبدأ التلميذ في معالجة هذه المواضيع التي هي في غاية الأهمية، والتي تتطلب- ب بع- ض المف-اهيم ف-ي المنط-ق كالمكممات و الروابط المنطقية و أن يستبدل ذلك بما يرادفه في اللغة.

- أما مواضيع الهندسة الواردة في الكتاب المدرسي لنفس السنة فنجدها غنية بأنواع البراهين الرياضية المباشرة.

إذ يحتوي الكتاب المدرسي على حوالي 8 مسائل في مح- و ر خ- و اص هندسية أساسية و 19 مسألة في محور الرباعيات كما توجد 3 مسائل من محور الدائرة و 6 مسائل في مح- و الأ- و اس المتقايسة والأوت-ار المتقايسة: استعمال فيها,, قانون الاستنتاج,,.

كما استعمال البرهان ,, بفصل الحالات ,, في موضوع علاقة الزاوية المحيطة والزاوية المركزية اللتان تشتركان في نفس القوس.

- أما البرهان بالقياس: فقد ورد في تمرين 15 صفحة 279.

أما البراهين غير المباشرة فقد جاءت بصفة قليلة مقارنة بأنواع البراهين المباشرة التي عرضت في هذا المستوى وهي:

- البرهان بالخاف:

استعمل البرهان بالخاف في موضوع الزوايا المعينة بمستقيمين متوازيين وقاطع لهما وتحديد البرهنة على النظرية العكسية: شرط- وازي مستقيمين(صفحة 14)، فنلاحظ أن في هذا البرهان استعمال الخاف ضمنا مع ملاحظة غياب نفي المطلوب، أي عدم ظهور(س ع). لا يوازي (س ع). وكذا عدم التصريح بالتناقض مع بديهية اقليدس.

- البرهان بالحذف :

ورد في الكتاب المدرسي لسنة الثامنة - الصفحة 104 م - ن موضوع - وع
المستقيمت

والزوايا المسألة التالية:

نص النظرية ,, الضلع الأطول في مثلث يقابل الزاوية الأوسع ,, ك - ذلك
استعمل البرهان بالحذف للبرهنة على نص النظرية التالية:

,, يك - ون الرباعي دائري - إذا كانت فيه زاوية - ان متقابلت - ان
متكاملتين ,, وعموما هذا البرهان استعمل مرتين في الكتاب.

- البرهان بمثال مضاد:

ورد في الكتاب تطبيق في إطار صفحة 25 يمكن استعمال المثال المضاد
في حله.

نص التطبيق: ,, هل الكتابة (+ أ) تدل على عدد صحيح موجب دائم - ا؟
أعط مثال. ,,

,, هل الكتابة (- ب) تدل على عدد صحيح سالب دائما؟ أعط مثال. ,,

البرهان:

يكفي أخذ $أ = (-5)$ فيكون $[(-5) +]$ وهذه لا تدل على $أ - د$ صحيح موجب

إذن: الكتابة $(+)$ ليست حتما تدل على عدد صحيح موجب.

يكفي أخذ $ب = (-6)$ فيكون $[(-6) -]$ فهذه تدل على عدد صحيح موجب
إذن: الكتابة $(-)$ ليست حتما تدل على عدد صحيح سالب.

4 ملخص لدراسة برنامج السنة التاسعة

إن الهدف من الرياضيات في السنة التاسعة هو:

- تمكين التلميذ من الحساب العددي في مجموعة الأعداد الحقيقية.
- مواصلة التدريب على الاستدلال والاستنتاج.
- الشروع في التمثيل البياني لمجموعة المستقيمات في المستوي.
- ربط الرياضيات بمسائل من الحياة اليومية وحلّها.

المحتوى:

- يمارس التلميذ الحساب في مجموعة الأعداد الحقيقية وربطها بمسائل من الحياة اليومية ومجالات أخرى. أي حل معادلة أو جمل معادلات من الدرجة الأولى أو حل متراجحة أو جملة متراجحتين مع التمثيل البياني لمجموعة الحلول على مستقيم مدرج، وتعيين مجموعة الحلول.
- يتعرف التلميذ على الشعاع بالاعتماد على المنحى والمعيّار والاتجاه، حيث يوظف الشعاع في الإنشاءات الهندسية.

- يتعرف التلميذ على بعض المعالم مثل المعلم الخطي والمعلم المستوي.
- يتدرب التلميذ على إنشاء مستقيم انطلاقا من معادلته، كما يمكن إيجاد مستقيم من خلال نقطتين أو نقطة وشعاع توجيه.
- دراسة نظرية طاليس ووظيفتها في حساب النسب والأطوال. وتقسيم قطعة مستقيمة إلى عدة قطع متقايسة.
- دراسة العلاقات المترية المتعلقة بمثلث قائم مثل نظرية فيثاغورس، والنسب المثلثية لزاوية حادة ووظيفتها في حساب الأطوال.
- المجسمات: الهدف من ذلك دفع التلميذ وتحفيزه على التصور في الفضاء.

اقترح:

يستحسن التعبير عن العلاقات المترية لغويا.

مثلا: د هـ - جـ - مثلث قائم في د . وهي المسقط العمودي لـ د على

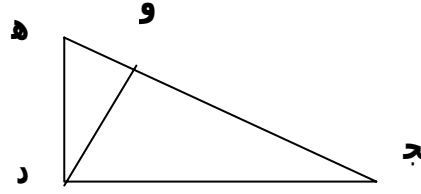
(جـ - هـ)

فيكون: د هـ² = هـ - و x هـ - جـ .

وأیضا: جـ - د هـ² = جـ - و x جـ - هـ .

أي:

- مربع طول الضلع القائم يساوي جداء مسقطه العمودي وطول الوتر.



4- بعض الصعوبات التي في السنة التاسعة مع اقتراح الحلول إن وجدت

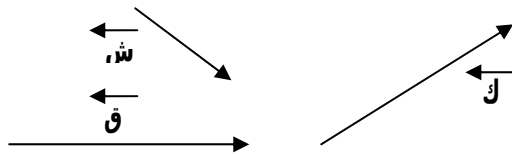
- القيمة المطلقة: إن التلميذ يجد صعوبة في المعنى التي تحمله الإشارات (-) فهي تستعمل:
 1- لإجراء عملية الطرح.
 2- لكتابة العدد السالب.
 3- للتعبير عن معاكس عدد (حسابيا أو حرفيا).
- عملية استخراج الجذر التربيعي تعتبر عملية مرهقة ومملة - دة يصعب فهمها وبالتالي يمكن اللجوء إلى طريقة التحليل أو استعمال الآلة الحاسبة (للتخفيف من التلميذ).
- في المعادلات: يكمن المشكل في حل معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد التي يؤول حلّها إلى حلّ معادلات من الدرجة الأولى وذلك لعدم الاستيعاب الجيد لعملية التحليل إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى وهذا راجع لقلة التطبيقات في السنة الثامنة.

حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين: المشـ كل هــ ا هــ و
ضعف التلميذ في الحساب العددي والحرفي أما حل مسائل على شـ كل
معادلة أو حملة معادلتين المشكل يكمن في عدم قدرة التلميذ على تحويل
النص اللغوي إلى علاقات رياضية.

- التطبيق الخطي والتآلفي: التلميذ لم يدرس التطبيقـ ق (يجهاـ هـ) فكيـ ف
نضيف له الخطي والتآلفي. أي يجب أن يتعلم التطبيقـ ق أولا ثم يليـ هـ
التطبيق الخطي والتآلفي.

يستحسن دراسة التطبيق الخطي كحالة خاصة من التطبيق التآلفي.
في الهندسة: إن موضوع الأشعة وما يحمله يصعب على التلميذ فهمـ هـ
لأنه لم يدرس في السابق بعض المواضيع التي هي ضرورية لموضوع
الأشعة مثل: موضوع علاقة التكافؤ وأصناف التكافؤ والانسـ حـب، أي
عند دراسة خاصية التجميع في مجموعة الأشعة التلميذ لا يستطيع إيجاد

المحصلة
لـ : ش + ق + ك لأنه يجهل عملية الإنسحاب.



• ضرب شعاع بعدد حقيقي مثلا: $\overleftarrow{أد} = \frac{3}{4} \overleftarrow{أب}$ ؛ $\overleftarrow{أه} = \frac{4}{5} \overleftarrow{أو}$

أيضا التلميذ تعود العمل في نفس المجموعة إذ يصـعب عليـه المسـتيعاب ضرب شعاع بعدد حقيقي، فيتساءل، لماذا هو شعاع وليس عددا ؟
كذلك التعبير عن شعاع بدلالة آخر.

• هناك خلط في مجموعة العلاقات التالية:

$\overleftarrow{أب} + \overleftarrow{ب ج} < \overleftarrow{أ ج} \dots (1)$ (متباينة مثلثية) حيث $\overleftarrow{أب}$ ، $\overleftarrow{أ ج}$ ، $\overleftarrow{ب ج}$ -

أطوال أضلاع في مثلث

$\overleftarrow{أب} + \overleftarrow{ب ج} = \overleftarrow{أ ج} \dots (2)$ (علاقة شال في الأشعة)

$\overleftarrow{أب} + \overleftarrow{ب ج} = \overleftarrow{أ ج} \dots (3)$ (علاقة شال في الأقياس الجبرية)

ولتفادي الخلط والغموض بينها يجب التعبير عن كل علاقة لغويا:
نعبر عن العلاقة (1) بـ:

،،مجموع طولي ضلعين في مثلث أكبر من طول الضلع الثالث،،

نعبر عن العلاقة (2) بـ:

،، مجموع شعاعين حيث نهاية الأول هي بداية الثاني يساوي شعاع

بدايته هي بداية الأول ونهايته هي نهاية الثاني ،،

نعبر عن العلاقة (3) بـ:

،، مجموع قيسين جبريين حيث نهاية الأول هي بداية الثاني يساوي

قيس جبري بدايته هي بداية الأول ونهايته هي نهاية الثاني ،،

- مشاكل الترميز مثلاً:

أب، (أب) ، [أب]، $\overleftarrow{أب}$ ، $\overline{أب}$ ، $\overleftarrow{أب}$ ، {أ، ب}، أب، ||أب||.

يجب الوقوف عند كل رمز وتوضيح التباين بين كل رمز وآخر إذ:

أب: طول يعبر عنه بعدد.

(أب): مجموعة نقط غير منتهية على استقامة واحدة.

[أب]: مجموعة نقط محدودة طرفها أ، ب.

أب: مجموعة نقط محدودة من جهة أ فقط.

(أ، ب): ثنائية نقطية.

{أ، ب}: مجموعة ثنائية تشمل على عنصرين فقط.

$\overleftarrow{أب}$: شعاع.

$\overline{أب}$: قيس جبري.

||أب||: معيار شعاع.

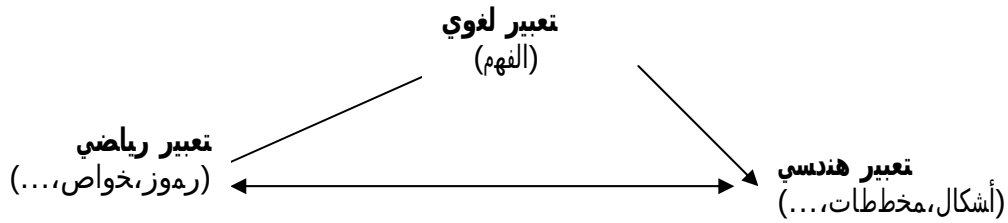
- كذلك هناك خلط بالنسبة لاستعمال ,, التساوي,, و ,, التقاس,, حيث:

التساوي هو علاقة بين عددين أما التقاس فهو علاقة بين مجملين وعتين نقطيتين.

- نظرية طالاس: الكيفية التي قدمت بها في الكتاب المدرسي غامضة.

ومتعبة ومملة، فيمكن الاستغناء عنها (الكيفية) وتقديم نظرية طالاس بالاعتماد على حساب المثلثات.

- ضرورة التعبير اللغوي عن العلاقات المترية في المثلث القائم حيث عدم التعبير اللغوي يجر التلميذ إلى الخطأ فيما بينها.
- الضعف في اللغة يؤدي حتما لضعف الفهم في المادة العلمية، لأن الفهم عنصر أساسي في أي عملية تربوية يلزم العمل على تنمية لدى التلميذ ومطالبته بالتعبير عن ما فهمه وذلك بالترجمة أي الانتقال من لغة إلى أخرى، كالتعبير عن نص مسألة برموز وعلاقات أو مخططات أو رسومات هندسية أو أشكال، وهناك علاقة ثلاثية الأطراف مترابطة في مرحلة الفهم يمكن تمثيلها بالمخطط الآتي:



- وخلاصة القول فإن مجموع الصعوبات تكمن في:
 - تراكم النقائص من مستوى لآخر.
 - نقص في التدرج والتسلسل لبعض المواضيع.
 - نقص التمكن في اللغة يعيق عملية استيعاب العلوم الرياضية.

الفصل الرابع

تعليمية

مادة العلوم الطبيعية

الفصل الرابع

تعليمية مادة العلوم الطبيعية

تقديم

قبل الخوض في دراسة منهاج العلوم الطبيعية لطور الثالث يجدر بنا أن نستعرض ولو بصورة موجزة أهم المعالم المميزة للمنهاج القديم والمنهاج الذي مازال بين أيدينا ويطبق في مدارسنا وعلى أبنائنا، فالمنهاج القديم كـان يضع المادة في بؤرة الاهتمام فالمادة الدراسية هي الغاية وهي التي من أجلها تفتح المدارس، ويعد المدرسون ويتعلم التلاميذ، بل أن كل ما يجري في المدرسة من تنظيمات إدارية وأنشطة تعليمية يجب أن يكون في خدمة تحصيل التلاميذ للمعلومات التي تشتمل عليها المواد الدراسية ويتحقق نمو التلميذ وتعلمه.

ينظر هذه المنهاج للتلميذ نظرة سلبية، حيث ينظر إليه على أنه محدود الأفق والخبرة وأن كل ما عليه هو أن يستقبل ما يقدمه له الكبار الذين هم أكثر معرفة بما يمكن أن يفيد في حياته المستقبلية وعليه أن يحفظ ما يقدم له، وكأن عقله مخزن للمعلومات أما أن يفكر التلميذ ويأخذ دوراً إيجابياً ونشطاً في عملية التعلم فهذه أمور لا يركز عليها هذا المنهج وهنا في حقيقة الأمر تبرز أهم نواحي القصور في هذا المنهج، حيث أن نتائج البحوث التربوية والنفسية تؤكد أن التعلم يكون أفضل إذا أخذ المتعلم دوراً إيجابياً في عملية التعلم، ويكون تذكره لما تعلمه أحسن عندما يستخدم ما تعلمه، أما اهتمام هذا المدخل بأهمية المعرفة باعتبارها نتاج لتفكير الإنسان عبر تاريخه الطويل، فهذا أمر

لا يمكن التقليل من قيمته فالمعلومات – وهي تمثل الخبرات السابقة – أساس كل معرفة، وبدونها لا يمكن تحقيق أهداف التربية التي تتضمن تغيير سلوك التلاميذ في الاتجاه المنشود بكل ما يتطلبه هذا التغيير من اكتساب قدرات ومهارات واتجاهات وميول وقيم وطرق تفكير مرغوب فيها.

إذن السؤال الذي يطرح عما إذا كانت المعلومات مهمة أم غير ذلك فهذا سؤال ليس له مبرر على الإطلاق، لأن اكتساب القدرات والمهارات وطرق التفكير السليمة وتنمية الاتجاهات والميول والقيم المرغوب فيها لا يمكن أن يتم إلا على أساس متين من المعلومات، المشكلة الحقيقية إذن تتجلى في كيفية جعل هذه المعلومات **وظيفية** في حياة المتعلم حتى تصبح ذات **معنى** وحتى تصبح لها قيمة حقيقية في تغيير سلوكه.

فالتعلم الحقيقي لا يتم بمجرد **تجميع** المعلومات ولكن **بالتفاعلات** التي عن طريقها يرى الإنسان ما تنطوي عليه هذه المعلومات من معان وعلاقات ولهذا فكر التربويون إلى تبني مدخل آخر في بناء المناهج، بحيث تتحول نقطة الاهتمام من المادة إلى **المتعلم** نفسه، فالمتعلم هو الغاية وكل ما يجري في المدرسة يجب أن يكون في خدمة نموه، المنشود وهو النمو المتكامل للتعلم كإنسان له جوانبه الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية وبقدر ما تكون المعلومات مفيدة وضرورية لتحقيق هذا النمو يمكن أن يأخذ منها المتعلم، وبذلك تصبح المعلومات وسيلة وليست غاية كما ينظر إليها في المنهج السابق فالإنسان كائن حي، يتفاعل مع كل ما حوله ومن خلال تفاعله يكتسب خبراته

أي يتعلم، أي يتغير سلوكه، وحيث أن الحياة دائمة التغير، وأن الإنسان عليه أن يكيف نفسه ليتوافق مع متطلبات حياته، لهذا فإنه بالضرورة سيكون في تفاعل مستمر مع بيئته وهذه البيئة تبدأ مع الطفل وبما هو في متناول يده ثم تتسع مع نموه لتشمل العالم كله.

إذن **تفاعل** الإنسان مع بيئته هو من أحسن الوسائل للتعليم **الفعال**، وعلى ذلك فإن وظيفة المدرسة يجب أن تهدف إلى تهيئة أنسب الظروف الممكنة التي تمكن التلميذ من اكتساب خبراته بطريقة **مباشرة** من خلال انفعاله مع موافق حقيقية تهيئها له المدرسة من خلال المنهج ولما كان كل فرد له خصائصه التي تميزه على غيره من الأفراد الآخرين، فإن كل تلميذ يجب أن تتاح له فرص النمو إلى الحد الذي تمكنه منه قدراته ويتفق مع ميوله الخاصة، ولما كانت ميول الشخص ستحدد ألوان النشاط التي سيمارسها، لهذا فإننا نتوقع أن يحصل كل تلميذ على خبرات مختلفة، ونتوقع من المدرسة التي تتبع هذا المدخل في بناء منهجها أن تنوع النشاط بالقدر الذي يجد فيه كل تلميذ فرصاً لإشباع رغباته وميوله، بمعنى آخر فإن الغاية هي أن ينمو المتعلم محققاً لأغراضه أما ماذا حصل عليه من معلومات فهذا أمر ثانوي المهم هو أن ما اكتسبه من معلومات جاء بطريقة وظيفية ومن خلال نشاط هادف، وهذا يؤدي إلى تغير حقيقي في سلوك الفرد أي إلى تعلم باقي الأثر

إن المواقف الحقيقية التي تثير اهتمام التلاميذ وتضمن تفاعلهم وإيجابيتهم تتأني عندما يواجه التلاميذ **بمشكلات** يرغبون في الوصول إلى حلول لها عندما يفكر

التلاميذ في هذه المواقف وتتولد لديهم رغبة حقيقية في حلها وعندما ينغمسون في أنشطة من أجل حل المشكلة أو المشكلات الأمر الذي يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة مشكلات الحياة والتصدي لها بثقة وفاعلية أي أن أحد الأهداف المهمة التي يرمي إليها هذا المدخل هو تدريب التلاميذ على حل المشكلات بطرق سليمة .

أهداف تدريس مادة العلوم الطبيعية في الطور الثالث

إن تدريس مادة العلوم الطبيعية في الطور الثالث يعتبر امتداداً لدراسة الوسط في الطور الثاني ويرمي إلى تدعيم مكتسبات التلاميذ من حيث المعارف والطرائق والتقنيات والسلوكات ومن أهداف تدريس المادة في هذا الطور نذكر:

1- **تمكين التلميذ من اكتساب معارف ومهارات أساسية** تسمح له بمعرفة نفسه والمحيط الذي يعيش فيه وهذا بإدراكه للمعنى البيولوجي للوظائف الحيوية والعلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية التي يعد الإنسان أحد عناصرها من جهة وعلاقتها بالعالم المادي من جهة أخرى ويكتشف القواعد العلمية والتفنية لتسيير البيئة من طرف الإنسان كما يكتسب التلميذ مبادئ وأسس وقوانين علمية وعملية تمكنه من التوفيق بين العلم والعمل قصد تحسين حياته ويشتمل المنهاج على ثلاثة أبعاد متكاملة ومندمجة تخدم بعضها البعض هي:

أ- البعد البيولوجي (البيئي) :

يهدف هذا البعد إلى تمكين التلميذ من التعرف على المحيط والتكيف معه وذلك بالوصول به إلى اكتشاف وفهم علاقة الإنسان بالمحيط الحيوي وإدراك علاقة الكائنات الحية النباتية والحيوانية التي تعيش فيها وتحليل الظواهر المرتبطة بحياتها وتنظيمها في مجموعات مترابطة، ومنهاج العلوم الطبيعية يحاول تجسيد هذا البعد من خلال المواضيع المدروسة وهي تركز أساساً على

العلاقات بين الأحياء والبيئة، وعلى تحليل الظواهر المرتبطة بحياة الأحياء وتنظيمها في مجموعات ويتجسد هذا البعد في الأهداف التالية:

- اكتساب التلميذ مفاهيم علمية أساسية حول الكائنات الحية
- الوصول بالتلميذ إلى إدراك التأثيرات المتبادلة بين الكائنات الحية التي تعيش فيها

- إبراز تأثير الإنسان على النبات والحيوان والبيئة
- تحليل العوامل البيئية وإقامة العلاقات بينها
- تحديد أهمية البيئة بالنسبة للإنسان وللکائنات الحية الأخرى
- التعرف على مقومات الثروة الطبيعية الموجودة في محيط -ه وفوائدها فيتجنب إهدار الطاقة والمواد الأولية ويدرك أن نفاذها يؤثر على حيات-ه وعلى حياة الكائنات الحية المتواجدة في بيئته.
- تحديد المشاكل التي تتعرض لها البيئة والأخطار المحدقة بها
- تحديد أوجه النشاط البشري الذي قد يخل بالتوازن البيئي
- كيفية ترشيد استغلال الثروات
- اقتراح الحلول لكيفية حماية البيئة.

ملاحظات: تكون فكرة واضحة عن العالم المحيط بالتلميذ وعن الكائنات الحية وتصرفاتها ونموها وخصائصها مما يؤدي إلى إكسابه سلوكيات ومواقف علمية وكذلك مبادئ وقوانين تمكنه من التوفيق بين العلم والعمل والتلاؤم مع البيئة.

ملاحظات :

- 1- إن المخاطر التي تتعرض لها بيئة الكرة الأرضية في هذا العصر نتيجة للتقدم العلمي غير الأخلاقي في الغرب وانعدام التربية البيئية الإسلامية.
- 2- إن التربية البيئية المتوازنة لا تتحقق إلا بالوازع الداخلي الذي تبنيه التربية الإسلامية التي توازن بين الحقوق والواجبات.
- 3- أن مادة العلوم الطبيعية يمكن الاستفادة منها في التربية الاقتصادية والحد من الاستهلاك، والاستفادة من إمكانيات البيئة، وعدم الإسراف.

ب – البعد التكنولوجي:

يسعى هذا البعد إلى ربط المفاهيم العلمية بالتطبيقات التكنولوجية في مختلف النشاط الإنساني، ويتم إدراجه في المنهاج كنتيجة مباشرة لافتقار مناطق واسعة من الوطن للظروف الملائمة لزراعة ما نحتاجه من خضروات وفواكه يكفلان لها تحقيق الأمن الغذائي بتلبية حاجياتها الملحة من مختلف المزروعات مع ما يقابله من زيادة مضطردة في عدد السكان وزيادة الاستهلاك، فمثلاً إدراك التلميذ لمفهوم التغذية الفحمية (التركيب الضوئي) وشروط حدوث هذه الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها بالإضافة إلى اكتسابه لتقنيات التطبيقية في مجال الإنتاج النباتي يصبح قادراً على إنجاز وتسيير مشروع تكنولوجي يتمثل في الزراعة المحمية تحت (البيوت البلاستيكية أو الزجاجية) وهكذا يتمكن التلميذ من زراعة نباتات في فصول مختلفة وفي مناطق لم تكن الظروف المناخية تسمح بالزراعة العادية فيها نفس الشيء يمكن أن نقوله عن إدراك

التلميذ لمفاهيم أخرى كالتغذية والتكاثر (عند الحيوانات الثديية والدواجن) وطرق تربيتها وكيفية العناية بها غذائياً وصحياً تدفع التلميذ وتحفزه على استغلال تلك المفاهيم العلمية والتقنيات التي اكتسبها في المدرسة في تربية بعض الحيوانات من أجل الاستفادة من بيضها ولحومها، لمجابهة لهيب أسعار اللحوم الحمراء وتوفير غذاء متوازن وكامل للفرد والمجتمع.

ج - بعد التربية الصحية:

يسعى هذا البعد إلى تزويد التلميذ بالقواعد الصحية الأساسية وتعويده على العمل حتى تصبح مجسدة في تصرفاته اليومية وبالتالي تمكنه من اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة في المجالين الشخصي والجماعي قصد القضاء على الأمراض ومسبباتها والحد من فرص انتشارها، وقد تجلّى هذا البعد بوضوح في منهاج السنة الثامنة أساسي من خلال دراسة وظائف الأعضاء وجاء تحت عنوان **القواعد الصحية** بالإضافة إلى بعض الإشارات لهذا البعد في منهاج السنة السابعة أساسي حيث أشار المنهاج إلى أن الجنين ينمو ويتطور على حساب الأم ومن أجل سلامة الأم وجنينها يجب احترام بعض القواعد الصحية في مجال الرعاية والتغذية ص 118 .

أما في السنة التاسعة أساسي فقد تمت الإشارة إلى هذا البعد في المجال المعرفي أهمية البيئة للإنسان: **التغذية** وقد تجلّى ذلك في درس الفيتامينات الذي أشار إلى أنه قد تحدث في حالة نقص بعض الفيتامينات في غذاء الكائن الحي الحيواني ومن بينها الإنسان بعض المضاعفات أو الأمراض مثل مرض

الهزال الرزي الذي ينتج عن نقص في فيتامين B1 وداء الحفر (الإسقربوط) الذي يسببه نقص فيتامين C ومرض الكساح الذي يسببه نقص فيتامين D وبعض الأم-راض الأخرى الناجمة عن الخلـف-في التوازن الغـذائي (أمراض سوء التغذية) والتي تظهر كنتيجة للإفراط أو التفريط في تناول الأغذية.

3- تنمية الفكر العلمي لدى المتعلم وتدريبه على أساليب منهجية خاصة:

ومن بينها

* المنهج العلمي:

يركز على التلميذ فهو محور العملية التعليمية - التعليمية، فهو الذي يلاحظ ويحلل ويستدل ويطرح إشكاليات ويقترح فرضيات ويتصور طريقة أو تجربة لاختبارها ويختار وسائلها إما باستعمال الملاحظة المباشرة أو القيام بتجربة أو دراسة وتحليل وثيقة أو مجموعة وثائق ثم يستنتج ويعمم وهذا هو المنهج التجريبي الذي تتميز به كل العلوم التجريبية وهو أسلوب العلماء في البحث عن الحقائق العلمية.

• المنهج التكنولوجي:

يقوم التلميذ في هذا المنهج بتصميم تجارب وإنجاز مشاريع تكنولوجية (زراعة محمية، تربية حيوانات، إنجاز مشتل)... الخ الشيء الملاحظ في هذا أن هذا المنهج رغم أنه مدرج في المنهاج إلى أنه في أرض الواقع شبه غائب نظراً لغياب بعض الوسائل وعدم توفر بعض المؤسسات على

مساحات خاصة لتنفيذ هذه المشاريع فضلاً على عدم إدراجها من طرف الأساتذة ضمن جدولهم الزمني وكأنها عمل إضافي لم يتطرق لها المنهاج ولم يحث على تجسيدها ميدانياً، أيضاً تقصير بعض القائمين على تنفيذها من أساتذة ومدراء ومشرفين تربويين وعدم تحملهم لمسؤولياتهم في هذا الشأن.

4- إكساب التلميذ مهارات ضرورية للتكوين العلمي:

- مهارات متعلقة بالتبليغ والتواصل:

* التحكم في اللغة الشفوية:

بالمشاركة في الحوار، والعمل الجماعي ضمن أفواج، يقدم وجهة نظره نتيجة عمله، يستمع إلى آراء غيره ويقدرها ويحترمها.

• التحكم في اللغة المكتوبة:

قراءة وفهم نص، رسم، جدول، قيم...

الخ وقد ترجمة معلومات من الصورة الشفوية إلى الكتابية، تحرير تقرير عن تجربة منجزة، إعداد خطة، ملخص، استغلال بعض المصادر (كتب، مجلات، وثائق) من أجل الحصول على معلومة معينة، استعمال مختلف أنماط التعبير الخطي: رسم تخطيطي، رسم وظيفي، رسم من العينة مباشرة، التمثيل البياني، جدول معطيات... الخ وقد تجلى ذلك في المنهاج بالسعي إلى تنمية قدرة التلميذ على التبليغ بالأسلوب العلمي واللغوي السليم .

*** التحكم في الوسيلة البصرية:**

استقبال التلميذ للصور ومعالجتها، بتحليلها، وتفسيرها، ونقدها ثم تنظيمها وإثرائها باستغلال لغته الشفوية والمكتوبة.

*** مهارات متعلقة بالتقنيات:**

- استعمال وسائل الملاحظة (المجهر المكبرة) وأدوات القياس والتشريح
- إنجاز تراكيب تجريبية وتحقيق تجارب ومحضرات مجهرية
- إنجاز مشاريع تكنولوجية، تربية حيوانات وزراعة نباتات.

*** مهارات متعلقة بالعمل المنظم:**

- إكساب التلميذ مهارة التنظيم والعمل المتقن في القسم وفي البيت وفي الشارع وأثناء القيام بالبحوث حتى ينسحب ذلك على جميع نشاطاته وفي مجمل حياته.

4- تنمية موافق وسلوكات إيجابية (الجانب الوجداني):

حب التمرن اليدوي من أجل الاكتشاف والمعرفة والحيرة أمام حقيقة علمية غير متوقعة، الفضول العلمي الإبداع والإتقان في العمل، وإبداء الروح النقدية.

5- تحقيق الأهداف التربوية العامة:

تنمية الشخصية، احترام الغير، الروح الجماعية، الوعي بالمسؤولية.

5- المقترحات:

- * إدراج البعد الديني في المناهج حتى نكسب التلميذ قيماً إسلامية وحثه على التفكير في خلق الله سبحانه وتعالى وبديع صنعه.

مثال عن عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى ما أودع داخل جسم الإنسان من الأعضاء المستورة التي تعمل في وظائفها المحددة لها بقدرة الله تعالى: كالقلب والكبد والطحال والكليتين والرئتين والأمعاء والمثانة وسائر ما في البطن من الآلات العجيبة والقوى المتعددة المختلفة المنافع فأما القلب فهو أشرف الأعضاء وخدامها الأمين الذي يوصل إليها الغذاء عن طريق ضخ الدم إلى جميع أجزاء البدن فجميع أجزاء الجسم مفتقرة إلى هذا العضو الذي هو عضلة بحجم قبضة اليد تقريباً إنه يعمل طوال اليوم وكل يوم منذ أن دبت الحياة في الإنسان إلى أن يموت ويتوقف القلب عن العمل بموت الإنسان قال الرسول (ص) (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب). كذلك عندما يرى التلميذ الرئتين وقدرة عملهما بإذن الله في كل وقت للكائن الحي سواء كان نائماً أو مغمى عليه أو مخدراً يستشعر عظمة الخالق عز وجل وتنمية شعوره بما أودعه الله في نفسه كما قال تعالى (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) لأنها ببساطة إذا توقفت دل ذلك على موت الكائن الحي وبذلك يمكن ربط التلميذ بالجانب الديني وهذا مواضع عديدة في المنهاج المقرر يمكن من خلالها تأصيل وترسيخ هذا البعد. فإدراج هذا البعد ضمن المناهج الجديدة.

يجعل الفرد ينمو نمواً متكاملًا وفي جميع النواحي لأن المناهج المدرسية الأصلية يتوقع منها أن تساعد في تطوير شخصية الفرد روحاً وعقلاً وجسداً وتنمية ملكاته وميوله ومواهبه والارتقاء بقدراته ومواهبه، ثم ترسيخ انتمائه

الديني وتعزيز اتجاهاته الفكرية والثقافية والسلوكية المبنية على قيم الدين والتراث الحضاري كما أنها تعمل على تطوير أفضل لإمكانيات الفرد على نحو كلي ومتكامل لإنتاج أفراد متآلفين ومتوازنين عقلياً وروحياً وعاطفياً وجسدياً ومؤمنين بإيماناً راسخاً.

كما نلج على ضرورة التأصيل الإسلامي لأهداف مادة العلوم الطبيعية - في مراحل التعليم المختلفة وربطها بدعوة القرآن الكريم إلى النظرة والتفكير والإيمان والاستفادة مما هيأه الله للإنسان في هذا الكون.

كما نطالب تضمين مناهج العلوم الطبيعية في أطوار التعليم المختلفة فصلاً في كل مقرر على الأول عن إسهامات العلماء المسلمين في العلوم.

تحقيق التثقيف العلمي لدى التلاميذ: فمثلاً عند القيام بالتشريح يجب أن لا تقتصر المعلومات المقدمة للتلميذ على الأنسجة والأوردة والشرين وإنما إلى جوار ذلك نبسط له تاريخ هذا العلم ومساهمة أجدادنا في إثرائه ونعرفه بآخر منجزاته ونشرح له الأساليب القديمة في التشريح وأحدث الأساليب كالجراحة المجهرية والليزرية كما لا نقتصر أثناء دراسة الجهاز الدوري على الجانب التشريحي والوظيفي بل نبين دور العلماء المسلمين في اكتشاف الدورة الدموية (ابن النفيس) وأيضاً عند دراستنا للعين والرؤيا لا ننسى العالم العربي المسلم (ابن الهيثم) وبروزه في علم البصريات... الخ

هذه هي مجمل الأهداف التي نص عليها منهاج العلوم الطبيعية لطور الثالث والمقترحات التي رأيناها تكتسي أهمية خاصة والآن نحاول أن نتناول

بالعرض والتحليل والمناقشة لمنهاج كل سنة دراسية على حدا. نستله بمنهاج السنة السابعة أساسي.

1.5. منهاج السنة السابعة أساسي :

يهدف إلى دعم وتوسيع مكتسبات التلاميذ من دراسة الوسط في الطور الثاني من حيث **المعارف و القدرات والمهارات** ويسمح بتنمية مهارة شاملة تتمثل في حل **إشكاليات ذات طابع علمي** وهذا باستخدام جملة من القدرات تكتسب من خلال القيام بنشاطات يقوم بها المتعلم.

أعطى المنهاج أهمية كبيرة لتنمية القدرة على الاستقصاء والتي تكررت في المنهاج (11) مرة وتلتها في الأهمية كل من القدرة على إيجاد علاقات والقدرة على التبليغ ثم توظيف المعارف على الترتيب.

أما من حيث المحتوى، يتناول هذا المنهاج عدة مفاهيم ترتبط جميعها بمفهوم شامل هـ- و دورة الحياة وحتى يدرك التلميذ هذا المفهوم الشامل فلا بد من أن يدرك أولاً مفهوم دورة الحياة عند النبات ثم دورة الحياة عند الحيوان ويربطه بين هاذين المفهومين ليستخلص مفهوم شامل دورة الحياة عند الكائن الحي كما نلمس أن المنهاج يقدم الجانب الوظيفي على الدراسة المرفولوجية والتشريحية لأي موضوع بيولوجي لأن طبيعة المادة تعالج مظاهر الحياة لذلك لا ينبغي نزع طابع الحياة منها. المقترحات: دراسة الزهرة ينبغي ملاحظة نموها وفتحها وتحولها إلى ثمرة قبل دراسة أجزائها الخارجية والتشريحية، إذن فالمفهوم البيولوجي لا ينبغي عزله عن طابعه

الحياتي بتحنيط الظاهرة البيولوجية وتجميدها في دراسات تشريحية ومرفولوجية وفيزيوكيميائية تبعتها عن أهم خصائص المادة.

المقترحات :

- المطلوب إضافة الضوء كعامل خارجي مؤثر على إنتاش البذور.
- حذف المشاريع التكنولوجية لأن الكثير من المؤسسات تفتقر إلى مساحات خاصة للقيام بهذه النشاطات فضلاً على العدد الكبير للتلاميذ في الفوج الواحد مما يتعذر على أغلب التلاميذ المساهمة في تنفيذ هذه المشاريع وصعوبة مراقبتهم من طرف الأستاذ.
- يفضل لتفعيل المنهاج القيام بالزيارات الميدانية التي تخدم موضوعات المنهاج (مزارع، مشتلات مؤسسات حديثة تستخدم التكنولوجيا المتقدمة في تربية الدواجن، أوتاك التي تستخدم الطرق التقليدية).

2.5منهاج السنة الثامنة أساسي :

يرمي منهاج العلوم الطبيعية في السنة الثامنة أساسي إلى تدعيم وتوسيع القدرات والمهارات المحددة في منهاج السنة السابعة ولكن بتطبيقها في نشاطات ذات مستوى أكثر تعقيداً، أما المحتوى فقد تعرض إلى التعديل بإدراج بعض المواضيع وحذف أخرى قصد التخفيف مع الاحتفاظ بنفس الأفكار المنظمة للمنهاج السابق ورغم ذلك فمازال المنهاج يتميز بالكثافة مما أثر على القدرة الاستيعابية للتلاميذ من جهة وخاصة إذا رأى الأستاذ أنه من الضروري إكمال المنهاج في وقته المحدد مهما كانت الظروف فيكون بذلك

قد عمل على حساب التلميذ فيطغى على عمله إتمام الشق المعرفي من المنهاج وإغفال الجانب البيداغوجي الذي يركز على تحقيق الأهداف المتوخاة منه والمتمثلة في تنمية القدرات والمهارات والمواقف العلمية لدى التلميذ. نلاحظ أيضاً أن جل المفاهيم المسطرة في هذا المنهاج تتناول الجانب البيولوجي (عند الإنسان والنبات) وقد برز في منهاج السنة الثامنة و بشكل جلي **البعد الصحي** إذ نصادفه تحت عنوان **القواعد الصحية**.

ملاحظات ومفترحات:

* إدراج فكرة منظمة ضمن فرع بيولوجيا نباتية تتعلق بالإحساس والحركة كوظيفة اتصال في العالم النباتي **كالانتحاء الضوئي** وهو حركة يقوم بها النبات بحثاً عن الضوء **والانتحاء الأرضي** الذي تقوم به جذور بعض النباتات في الاتجاه المعاكس بعيداً عن الضوء، حركة بعض النباتات المتسلقة والتي تقوم بها سيفان بعض النباتات قصد تثبيت محاليقها في دعائم قصد التساق باحثه عن الضوء والهواء والدعم مثل:

Cyclanthera pedata (Cucurbitaceae) ، حركة بعض البذور قصد الانتشار بعيداً عن النبات الأم مثل نبات *Taraxacum sp (Composea)* ، حركة بعض الأعراس التكاثرية قصد الوصول إلى الأعراس الأنثوية لإتمام عملية التلقيح والإخصاب مثل نبات *(Equisetum telmateia Ehrh.)* ، حركة بعض أوراق النباتات بمجرد اللمس مثل نبات *Mimosa pudica. Sensiti (Fabacées)*

(نبات المستحية)، غلق وتفتح أكمات أزهار بعض النباتات في الليل وفي النهار على الترتيب... الخ .

* أرى إضافة **موضوع** عن مضار التدخين بعد عرض الجهاز التنفسي على أن يكون مرفوقاً بصور واقعية وإحصاءات رسمية عن عدد المدخنين وعدد المصابين بالسرطان الرئوي حتى يردع التلميذ ويتعد عن التدخين ويساهم بشكل فعال في توعية أفراد أسرته ومحيطه كما أرى إضافة درس أو الإشارة إلى كيفية عمل التنفس الاصطناعي بعد الجهاز التنفسي.

* أرى إضافة درس عن أهمية الرياضة في تنشيط الدورة الدموية بعد الجهـاز الدوري.

* ولتفعيل المنهاج أرى القيام بزيارات ميدانية تخدم موضوعات المنهاج لأن هذه الزيارات لها أثرها الذي يبقى ويدوم لمدة أطول كزيارة المراكز الصحية مثلاً (للتعرف على طرق الإسعافات الأولية وكيفية التبرع بالدم وكيفية التعرف على نوع الزمر الدموية ودورها في عملية نقل الدم وإجراء التحاليل الطبية) أو إحضار طبيب للمؤسسة. كما أرشح التلاميذ لزيارة بعض الهيئات والمرافق ذات العلاقة بالموضوعات المطروقة في المدرسة.

* كما أرى إضافة موضوع يدرس فيه فيروس الإيدز وطريقة تنقله للإنسان وكيفية الوقاية منه والتركيز في هذا الباب على الجانب القيمي والديني الذي هو الضامن الوحيد والأوحد من الإصابة بهذا الداء الذي هو على وشك الفتك بنصف البشرية.

طبعاً هذه الإضافات المقترحة تأتي في إطار التعديل بغرض تقا-يص الك-م المعلوماتي لصالح تنمية مهارات التعا-م.

3.5 منهاج السنة التاسع- -ة أساسي :

يرمي منهاج السنة التاسعة أساسي إلى تدعيم وتوسيع مكتسبات التلاميذ في السنتين السابعة والثامنة والتركيز على تنمية قدرة التلميذ على التركيب وهذه القدرة تسمح للتلميذ من استيعاب المهارات المسطرة للطور الثالث وتأهيل التلميذ لمجابهة التعليم في الطور الثانوي الذي يعتبر مرحلة يعد فيها التلميذ للتخصص لمجابهة التعليم الجامعي.

من حيث المحتوى نرى أن منهاج يبرز بوضوح **البعد البيئي** الذي نلمسه في الفكرة المنظمة الأساسية والمعبر عنها في منهاج بالمفهوم الشامل **العلاقة بين البيئة والإنسان**. ترتبط بهذا المفهوم الشامل مفاهيم أساسية أخرى والتي ترتبط هي أيضاً فيما بينها بعلاقات تخدم جميعها الفكرة الأساسية ومن خلالها خدمة منهاج كله. كما نلاحظ وجود انسجام عمودي بين المواضيع المطروحة في منهاج مما يجعله يخدم فكرة أساسية أو مفهوماً شاملاً وهو العلاقة بين البيئة والإنسان.

كما نسجل أن النشاطات في هذا منهاج سادها الطابع التركيبي مما جعل الحصص الفوجية تمارس فيها الأعمال الموجهة بدلاً من الأعمال التطبيقية وهذا ما أدى بالقائمين على تنفيذ منهاج وهم الأساتذة بالطّبع إلى استغلال هذه الحصص في نشاطات على شكل تمارين مدمجة وإعداد التلاميذ لمجابهة

امتحان شهادة التعليم الأساسي من خلال مساعدتهم على حل تمارين مماثلة لتلك التي تعطى في الامتحان الرسمي وفي بعض الأحيان نماذج منها. أيضاً يمكن ملاحظة أن المنهاج وفي بعض مواضعه المطروحة للدراسة يتضمن أرقاماً وعمليات حسابية ونسب مئوية مما أثر على القدرة الاستيعابية للتلاميذ وخاصة للذين يشكون من ضعف في مادة الرياضيات.

6. طرق وأساليب تدريس مادة العلوم الطبيعية:

كيفية تنظيم المعارف العلمية:

يجب أن ينظم المفهوم العلمي بكيفية تسمح باكتسابه من طرف التلاميذ على أن يكون بطريقة بنائية انطلاقاً من مستوى تناول المفهوم المعبر عنه في المنهاج بعبارة المعارف المستهدفة وهكذا بالتدرج حتى نصل إلى تشكيل المفاهيم الكلية فالمفاهيم الشاملة.

استراتيجيات بناء المفهوم:

تعلم المفهوم يكون بإعادة النظر في المعلومات السابقة والتخلي عنها وبناء معلومات جديدة بدلا عنها وذلك بتخطي الحواجز أو ما يطلق عليها باسم العوائق التعليمية.

1.6: طريقة التفصي والاكتشاف:

تعتبر طريقة التفصي والاكتشاف من أكثر طرق تدريس العلوم الطبيعية فاعلية في تنمية التفكير العلمي لدى التلاميذ، وذلك لأنها تتيح الفرصة أمام التلاميذ لممارسة طرق العلم وعملياته، ومهارات التفصي والاكتشاف بأنفسهم. ففيها

يسلك المتعلم سلوك العالم في بحثه وتوصله إلى النتائج... كأن يحدد المشكلة، ويكون الفرضيات، ويجمع المعلومات، ويلاحظ، ويقيس، ويختبر، ويصمم التجربة... ويتوصل إلى النتائج. كما تؤكد على استمرارية التعلم الذاتي وبناء الفرد من حيث ثقته واعتماده على نفسه، وشعوره بالإنجاز، واحترامه لذاته، وزيادة مستوى طموحه، وتطوير اتجاهاته، واهتماماته العلمية ومواهبه الإبداعية. ومن هنا تهدف طريقة التقصي والاكتشاف لجعل المتعلم يفكر وينتج بدلاً من أن يتسلم المعلومات ويعيدها مستخدماً معلوماته السابقة في عمليات تفكيرية تنتهي بالوصول إلى النتائج.

2.6 طريقة حل المشكلات :

تعتبر طريقة حل المشكلات من الطرق التي يتم التركيز عليها في تدريس العلوم، وذلك لمساعدة التلاميذ على إيجاد الحلول للمشكلة بأنفسهم انطلاقاً من مبدأ هذه الطريقة التي تهدف إلى تشجيع التلاميذ على البحث والتنقيب والتساؤل والتجريب الذي يمثل قمة النشاط العلمي الذي يقوم به العلماء. وعليه يصبح الغرض الأساسي من هذه الطريقة هو مساعدة التلاميذ على إيجاد الأشياء بأنفسهم ولأنفسهم عن طريق القراءة العلمية وتوجيه الأسئلة وعرض المشكلات والوصول إلى حلها، وأن نجاح التلاميذ في معالجة المشكلات وحلها سوف يعدهم للنجاح في معالجة القضايا والمشكلات التي تصادفهم في حياتهم اليومية.

ويراعى في اختيار المشكلات العلمية والتي تتخذ محورا للدرس عدة أمور من أبرزها ما يلي:

- مناسبة لموضوع الدرس.
- أن يحس التلميذ بأهمية المشكلة المبحوثة، كأن ترتبط بحاجة التلميذ أو اهتماماته أو حاجات مجتمعه.
- أن تكون المشكلة المبحوثة في مستوى تفكير التلميذ بحيث تستثير أفكاره وتتحدى قدراته وتدفعه إلى حلها.
- أن ترتبط بأهداف الدرس بحيث يكتسب التلميذ خلال حلها للمناسبة. العلمية (حقائق، مفاهيم، مبادئ...) والقدرات والمهارات والاتجاهات والقيم العلمية المناسبة .
- حلقة وصل بين المكتسبات القبلية للتلميذ أي الانطلاق مما يعرفه التلميذ.

خطوات حل المشكلة:

إن حل المشكلة إجرائياً يشير إلى جميع النشاطات العقلية (تحليل وثائق) والعملية (التجريبية) التي يستخدمها التلميذ في محاولته لحل المشكلات. فالتلميذ الذي يمارس حل المشكلات عملياً يحدد المشكلة ويرغب في حلها، ويقوم بجمع المعلومات ويسجلها، ويصوغ الفرضيات، ويختبرها، ويجرب، ويتوصل إلى الاستنتاجات (حل المشكلات) من هذه التجارب.

* تحليل وثائق:

نشاط يعتمد فيه أساساً على الملاحظة العلمية لمختلف الوثائق كالصور، والمجسمات واللوحات والجداول والرسومات التخطيطية المعروضة مباشرة أو عن طريق أجهزة العرض ويستعمل هذا النشاط كبديل للتجارب في حالة صعوبة إنجازها أو انعدام الوسائل اللازمة.

وحتى تلعب الوثائق دور معينات للتعليم يشترط في تحليلها ما يلي:

- انتهاز الطريقة الاستقرائية: وهو الانتقال من الحقائق الجزئية إلى بناء المفاهيم ومن الأمثلة الملموسة إلى الأمثلة المجردة (القواعد والقوانين) لأن الاستدلال في تحليل الوثائق والمجسمات هو استدلال استقرائي.
- المرحلية ومحاكاة الظاهرة المدروسة: تدرس الظاهرة وفق تسلسلها الزمني ويلاحظ التلاميذ المراحل كلاً على حدة مثل دراسة مراحل التركيب الضوئي بحيث يلاحظ التلميذ ويصف الظاهرة وكأنها ماثلة أمام عينيه فالعلوم الطبيعية هي مادة تدرس الكائن الحي من حيث مظاهر الحياة والوظائف التي يقوم بها وليس كائناً جامداً يقتصر فيه على الدراسات الفيزيائية والكيميائية والتشريحية.

* النشاطات التجريبية:

تعتمد على خطوات المنهج التجريبي (الملاحظة، الفرضية، التجريب، النتيجة، التفسير، الاستنتاج) والمنهج التجريبي هو جزء من الاستدلال في

العلوم البيولوجية وهو ما يعرف بالاستدلال الاستنتاجي أو استدلال التحقّق من الفرضية كما جاء في المنهاج الرسمي.

* النشاطات التكنولوجية:

تنمي القدرة على توظيف المفاهيم العلمية في التطبيقات التكنولوجية في إطار المشاريع التكنولوجية أو التقنيات الفلاحية (تربية الحيوانات، والتقنيات الزراعية) وقد تتوسع هذه التقنيات لتشمل الهندسة الوراثية، الاستنساخ، والصناعات الغذائية... الخ

العناصر الأساسية في الطريقة العلمية لحل المشكلات:

- 1- الشعور بالمشكلة.
- 2- تحديد المشكلة وصياغتها في صورة إجرائية قابلة للحل، إما في صيغة سؤال (موقف مشكل) أو في صورة تقريرية.
- 3- جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة المدروسة أو المبحوثة.
- 4- وضع أحسن الفرضيات أو التفسيرات لحل المشكلات.
- 5- اختبار الفرضية (أو الفرضيات المؤقتة المحتملة) بأية وسيلة علمية.
- 6- الوصول إلى حل المشكلة.
- 7- استخدام الفرضية كأساس للتعميم في مواقف أخرى مشابهة.

3.6 طريقة المناقشة :

وهي أسلوب تعليمي - تعليمي تعتمد من حيث المبدأ، على لون من ألوان الحوار الشفوي بين أستاذ العلوم وتلاميذه وتعتبر طريقة المناقشة بوجه عام،

من الطرق والأساليب الجيدة التي تضمن اشتراك التلاميذ اشتراكاً إيجابياً في العملية التعليمية في تدريس العلوم. والمبدأ التي تقوم عليه هو: أن يشترك أستاذ العلوم مع تلاميذه في طرح المادة التعليمية لمناقشتها، وبالتالي فهمها وتفسيرها وتحليلها وتقويمها. وقد تتضمن المناقشة مادة علمية معينة أو موضوعاً علمياً جديداً، أو فكرة علمية معينة، أو مشكلاً علمياً... الخ ولهذا ينظر إلى المناقشة كأسلوب تدريسي شائع في تعليم العلوم وتعلمها وخاصة إذا ما أحسن إعدادها وتنظيمها وقيادتها وتنفيذها من قبل الأستاذ والتلاميذ سواء بسواء. وهذا يتطلب من الأستاذ أن يكون على درجة كبيرة من الخبرة والثقافة والمرونة في طرح المادة العلمية والمواقف التعليمية المختلفة ومناقشتها. وتختلف المناقشة تبعاً لاختلاف أهدافها فهي إما أن تكون:

- 1- مقيدة تدور حول الموضوعات والمقررات العلمية والمنهجية الدراسية.
- 2- حرة تدور حول موضوعات ومشكلات علمية عامة ذات علاقة بحياة الناس كما في: تلوث البيئة، والطاقة، والغذاء، والهندسة الوراثية، وأمراض العصر.

مزايا طريقة المناقشة:

*تفترض طريقة المناقشة ايجابية الفرد المتعلم (التلميذ) ومشـاركته فـي عمليتي التعليم والتعلم، وبالتالي قدرته على التعلم من خلال مشاركته الإيجابية في المناقشة وطرح الأفكار والأسئلة... وبهذا تنتقل المناقشة التلميذ من الدور

السلبى إلى الدور الإيجابي في تعلم العلوم وتعليمها وإظهار استقلالية التلميذ في التفكير المستقل.

* تساعد التلاميذ على اكتساب مهارات الاتصال والتواصل والتفاعل... وخاصة مهارات الحديث والكلام والتعبير وإدارة الحوار العلمى كما قد تساهم في إكساب التلميذ الأسلوب الديمقراطي القائم على احترام رأي الآخرين.

* تتيح طريقة المناقشة لأستاذ العلوم التعرف على المكتسبات العلمية السابقة للتلاميذ مما يمكنه من اعتبارها أساساً لعملية التعلم والتعليم اللاحق. كما يمكن لأستاذ العلوم أن يتعرف على مدى تتبع تلاميذه للدروس ومداهاهم واستيعابهم لها.

* تثير المناقشة اهتمام التلاميذ وميولهم للدروس العلمية وذلك عن طريق توجيه انتباههم إلى التحضير والإعداد المسبق لمناقشة موضوعات العلم ودروسها المقررة.

* تعطي التلاميذ خبرة جيدة في الحوار الشفوي والتعبير العلمى الشخصى، وبالتالي تهيئ التلميذ لأن يكتشف خطأه فيحاول تعديله وتصحيحه، كما تتيح الفرصة للتلاميذ للاستفادة من إجابات زملائهم الآخرين وأفكارهم العلمية المطروحة.

*الأسئلة والأجوبة المطروحة والمتبادلة في طريقة المناقشة لها فائدة في تقدير اتجاهات التلاميذ ومدى فهمهم للمادة العلمية وتقدير قدرتهم على التفكير، وكذلك أنواع السلوك الذي اكتسبه التلاميذ نتيجة لدراسة العلوم.

وعلى الرغم من هذه المزايا إلا أن هناك بعض القصور والمحددات حيث يصعب تحقيق بعض أهداف تدريس العلوم الأخرى كالمهارات اليدوية التي تتطلب استخدام الأدوات والأجهزة المخبرية التعليمية. كما أن سكوت الأستاذ عن الإجابات الجماعية قد يشجع التلاميذ على التعود على الكلام غير المنظم وبالتالي الخروج عن نظام مبدأ الحوار الشفوي مما يعني تشتت أفكار التلاميذ وآرائهم وعدم متابعة الموضوع العلمي بشكل صحيح. كما يصعب تقييم التلاميذ جميعهم عن طريق معيار واحد لأن مستوى ونوعية الأسئلة التي توجه إلى تلميذ ما قد تختلف عن مستوى الأسئلة التي توجه إلى تلميذ آخر.

ملاحظات واقتراحات:

- بالنسبة لتدخل الإنسان على مستوى البيئة لمكافحة أعداء المزروعات وخاصة لما نتطرق إلى مبدأ المقاومة البيولوجية لماذا نقتصر على محاربة القرمزية الأسترالية وكأنها هي الآفة الوحيدة في بلادنا والتي باستطاعتنا مكافحتها بيولوجياً.
- فيما يخص تحسين الإنتاج النباتي يمكن أن نقترح إدراج بعـ ض قـ وائين الوراثة وتطبيق معلوماتها في الحياة النباتية والحيوانية بغرض تحسـ ين منتجاتها.

- فيما يخص اختلال التوازن في الأنظمة البيئية، كان يجب أن نركز فـي مناهجنا على المخاطر المحدقة ببيئتنا الوطنية وكيفية التقليل مـن هـذه المخاطر ثم إزالتها بعد ذلك من خلال مشاريع إجرائية تكتسـي الطـابع الإستعجالي.
- إدراج بعض المفاهيم التي تنمي الحس البيئي لدى الناشئة وتبصيرهم بأن مكونات البيئة من نعم ا التي يجب المحافظة عليها وتنميتها مع حسـن توظيفها تجنباً للجفاف والتصحر والكوارث البيئية الأخرى.
- تعميم البعد البيئي على جميع أطوار التعليم وعلى جميع المسـتويات لأن منهاج العلوم الطبيعية في الطوار الثالث كان البعد البيئي فيه شبه غائـب في السنتين السابعة والثامنة.
- اقتراح إنشاء حاويات على كل مؤسسة تربية في إطار ما يطلق عليـه بعملية التدوير البيئي - كما فعلت بعض الدول - وحث التلاميـذ على جمع ما يستطيعون من نفايات ثم تصنيفها مثل علب البلاستيك وبعـض الفضلات التي يمكن استرجاعها من طرف بعض المؤسسات الصـناعية لإعادة تصنيعها وهكذا وبشكل عملي نساهم في حمايـة البيئـة المحليـة وننمي عند التلاميذ روح المسؤولية تجاه بيئتهم.
- إدخال طريقة المشروع متعدد المواد وهي الطريقة التي ينجز من خلالها المتعلمون مشروعاً تعليمياً بكيفية فردية أو جماعية وتشكل هذه المشاريع وسيلة من وسائل تمرکز التعليم حول المتعلم.

- إذ تمكن هذه الطريقة المتعلمين من إدماج معارف ومهارات مخالفة (علوم، رياضيات، فيزياء، جغرافيا لغة... الخ)
 - تمنح المتعلمين فرص التعلم الذاتي والمستقل من خلال تدريسهم على البحث عن المعلومات واستغلالها بكيفيات مختلفة وتشكل هذه الطريقة إحدى السبل الناجعة للعمل في الأقسام المشتركة.
 - تمنح هذه الطريقة أيضاً الفرصة للجميع لربط المدرسة بمحيطها، حيث أن هذه المشاريع تدور عادة حول مواضيع مأخوذة من البيئة المحلية.
- مثال: مظاهر التلوث في المنطقة.**
- إدراج ما يمكن الأستاذ من تدريب التلاميذ على الطريقة العلمية في تحديد المشكلة ومعالجتها. مثل: مشكلة التلوث في البيئة حيث يسبب الإنسان بعض الأضرار للبيئة بممارسة عادات خاطئة وفي البيئة مثل قطع الأشجار وصيد الحيوانات، رمي النفايات فيستنتج التلميذ سبب التلوث ومن ثم يبحث عن الطريقة العلمية لعلاج هذه المشكلة وحلها.
 - إدخال التربية الصحية والبيئية ولم لا السكانية وفي معظم المجالات المعرفية وذلك لتوعية التلميذ أكثر بضرورة المحافظة على صحته وسلامة جسمه وبيئته ومحيطه ومجتمعه.

الخاتمة - -ة:

رغم ما في هذا المنهاج من محاسن بالمقارنة بما سبقه إلا أنه لا يخلو من عيوب إذ نلاحظ افتقاره إلى التنظيم الذي يجعل بناء الخبرة -رة عند التلميذ مستمراً ومتتابعاً والاستمرارية والتتابع من الشروط الأساسية لتكوين خبرات ذات معنى وأبقى أثراً، ومعنى ذلك أن مثل هذا المدخل يفتقر إلى التنظيم المعرفي الذي يجعل ملاحقة السرعة المتزايدة في المعرفة الإنسانية أمراً ممكناً وقد أصبحت ملاحقة الزيادة في المعرفة هدفاً لا تسطيع التربية أن تقف منه مكتوفة الأيدي. كما أن المسعى البيداغوجي للمنهاج ساهم في تفتيت وتكسير مراحل سير الدرس وبعثرة المعارف المكتسبة والتي يجب أن تكون مترابطة أثناء توظيفها في حل إشكالية علمية -في الحياة المدرسية أو الاجتماعية ونتيجة لذلك أفرزت هذه الممارسات نقائص أخرى من أهمها:

- المردود الضعيف الذي تترجمه الرسوبات المتعددة
 - نقص الفعالية التي تبرز في عدم التوازن بين الكلفة والنتائج المدرسية
 - قلة النجاعة البيداغوجية التي تترجمها مخرجات التعلم.
- وعليه فالتحدي الذي يواجه مجتمعنا الآن هو الوصول إلى النوعية وحسن الأداء ومن أجل ذلك فلا بد من إعادة النظر في جميع المناهج بتبني مسعى بيداغوجي يضع المتعلم ومحتويات التعليم في جوهر نشاط التعلم وتزويده بوسائل التعلم حتى تسمح له بأن يتعلم كيف يتعلم وكيف يكون في المستقبل.

المراجع

- 1- وزارة التربية الوطنية - مديرية التعليم الأساسي
مناهج التعليم الأساسي لطور الثالث:
 - الرياضيات
 - العلوم الطبيعية
 - التربية التكنولوجيةطبعة 1996 - الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
- 5- أحمد حسين اللقاني، تطويع مناهج لتعليم ص 27- ص 71
- 2- وزارة التربية الوطنية - المركز الوطني للوثائق التربوية.
نافذة على التربية العدد 47 جوان 2002.
- 3- وزارة التربية:
 - كتاب الرياضيات السنة 7
 - كتاب الرياضيات السنة 8
 - كتاب الرياضيات السنة 9الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
- 4- وزارة التربية الوطنية منهاج السنة أولى من التعليم المتوسط
– الرياضيات – علوم الطبيعة والحياة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية – جوان
2003.